2026年全国大学生测绘学科创新创业智能大赛

基于多智能体架构的智慧乡村数字基座
——以肇庆市北根村为例

目　录

1 作品概述 1
1.1 开发背景与目的 1
1.2 目标用户与应用场景 2
2 开发流程 3
2.1 需求分析阶段 4
2.2 数据集构建阶段 5
2.2.1 实地数据采集 6
2.2.2 数据清洗整合 10
2.3 设计与开发阶段 13
2.3.1 系统架构设计 13
2.3.2 系统功能设计 14
2.3.3 数据库设计 17
2.3.4 系统开发与实现 23
2.4 部署与发布阶段 31
3 系统核心功能与关键技术 32
3.1 系统核心功能 32
3.1.1 多源数据管理 32
3.1.2 自然语言交互 33
3.1.3 全自动智能空间分析 33
3.1.4 标准化成果输出 33
3.1.5 系统安全与权限管理 33
3.2 关键技术 34
3.2.1 多智能体驾驭工程（Harness Engineering）技术 34
3.2.2 三维 WebGIS 可视化技术 35
3.2.3 智能体运行状态监控 35
3.3 开发环境与技术选型 36
4 创新点与项目特色 37
4.1 创新点 37

4.1.1 多智能体架构与智能体技能融合 37
4.1.2 基于 MCP 协议的 LLM 与专业 GIS 工具桥接技术 37
4.1.3 GIS 领域知识增强的 RAG 检索系统 37
4.1.4 基于 Hook 机制的文件系统安全防护体系 38
4.1.5 AI 驱动的自动化地理信息报告生成 38
4.2 项目特色 39
4.2.1 面向村级综合事务的基层系统 39
4.2.2 复杂分析与决策支持效率提升 39
5 应用案例分析 40
5.1 案例一：北根村农田资源查询与统计 40
5.2 案例二：北根村农村人居环境整治评价（以垃圾收集点为例） 41
6 项目总结 43
6.1 总结 43
6.2 后续工作 44

1 作品概述

1.1 开发背景与目的

近年来，随着第三次全国土壤普查、第三次全国国土调查等国家级基础调查工作的推进，以及国土空间规划、村庄规划等法定规划的实施，村镇基层已积累了大量权威性强、现势性高的地理信息数据。上述数据涵盖土地利用现状、永久基本农田划定、道路交通网络及多源遥感影像等内容，是支撑基层生产经营与国土空间治理的重要基础。然而，此类数据多以文件地理数据库、Shapefile、GeoTIFF等专业格式存储，通常需依托 ArcGIS、GeoScene 等专业 GIS 软件进行处理与分析，对使用者的软件操作能力及空间分析基础提出了较高要求。在此背景下，村干部、村民及农田承包商等非专业用户在日常决策过程中难以有效利用相关数据，导致大量优质地理数据长期处于低效利用状态，其在基层治理与农业生产中的支撑作用未能充分发挥。

加上传统地理信息应用系统的开发范式呈现出“专题化、定制化、孤岛化”特征：如广东省天地图永久基本农田查询系统仅聚焦永久基本农田图斑的空间定位与属性查询，规划部门的业务系统仅覆盖国土空间规划数据的浏览与输出，林业主管部门的应用系统局限于林地资源的空间分布展示。在村镇基层实践场景中，为单一专题数据开发独立的地理信息应用系统，面临开发成本高、周期长、可复用性低的问题；且此类系统多基于特定业务场景定制开发，架构耦合度高，在不同村镇落地时需重新进行需求分析、数据适配与功能开发，技术迁移成本显著，进一步制约了地理信息数据在村镇基层的普惠化应用。

此外，大语言模型（Large Language Model,LLM）的快速迭代与工程化应用，为垂直领域专业问题的智能化解决提供了技术平权路径。多智能体架构下的核心技术体系，包括模型上下文协议（Model Context Protocol,MCP）、智能体技能（Agent Skills）、检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation,RAG）、驾驭工程（Harness Engineering）等，已逐步形成标准化、工程化的应用范式，赋予智能体对地理信息垂直领域专业知识的识别、理解、推理、操作与分析能力。尽管通用大语言模型已实现自然语言交互的普适化应用，多模态模型也在通用图像识别与生成领域取得突破，但此类模型缺乏针对地理空间认知的专项训练，在处

理空间关系推理、地理要素属性关联、空间分析流程规划等任务时，存在空间语义理解偏差、数据精准度不足、分析逻辑不严谨等问题，难以满足地理信息专业分析的精度与规范要求。

基于上述背景，本系统确立的核心目标是：以肇庆市高要区禄步镇北根村为典型研究区，构建一套面向村镇基层的地理信息智能问答与分析平台。系统允许用户以日常口语输入空间分析需求，由后台多智能体自主完成数据探索、任务规划、空间分析工具调用、结果验证、专题图件制作与分析报告撰写全流程，并以三维地理场景、专题地图和结构化报告的形式将成果呈现给用户。系统致力于将传统需专业人员操作数小时乃至数天的空间分析任务压缩至数分钟至数小时完成，同时保证分析过程严格遵循国家规范，为乡村数字化治理提供可落地的技术方案。

项目聚焦于以下方向：

(1) **降低基层测绘地理信息应用门槛：**打破传统 GIS 专业软件操作壁垒，实现零基础、自然语言驱动的全自动测绘分析，让非专业基层人员可独立完成专业级空间测绘工作，解决乡村测绘人才短缺问题。

(2) **盘活乡村多源地理数据资源：**整合村镇多源异构测绘数据，构建标准化数字基座，破除数据孤岛，实现测绘数据统一调度、深度分析、高效复用，充分释放地理数据要素价值。

(3) **实现测绘地理信息服务智能化升级：**融合多智能体工程技术与传统测绘地理信息专业体系，替代人工繁琐的空间分析、制图、报告编制流程，大幅提升乡村测绘工作效率与成果规范性。

(4) **构建可复制的乡村数字化范式：**打造轻量化、高适配、易迁移的智能测绘地理信息系统，为全国村镇数字化治理、智慧乡村测绘应用提供标准化技术方案。

1.2 目标用户与应用场景

系统的目标用户及相关应用场景主要涵盖一下三类群体：

(1) 村民与公众：主要用于查询土地性质、规划用途、最优路径等基础地理信息和基础的空间分析结果。

(2) 村“两委”干部：需开展道路规划、人居环境优化、基础设施选址、村庄基础数据上报等中等复杂度的空间分析任务。

(3) 农田与养殖承包商：侧重于耕地质量评价、坑塘选址规划、产值估算等综合性决策支持。

2 开发流程

系统在开发过程中，按照“需求分析—数据构建—设计开发—部署发布”的全流程闭环推进，各阶段衔接顺畅、产出明确，保障项目高质量落地。

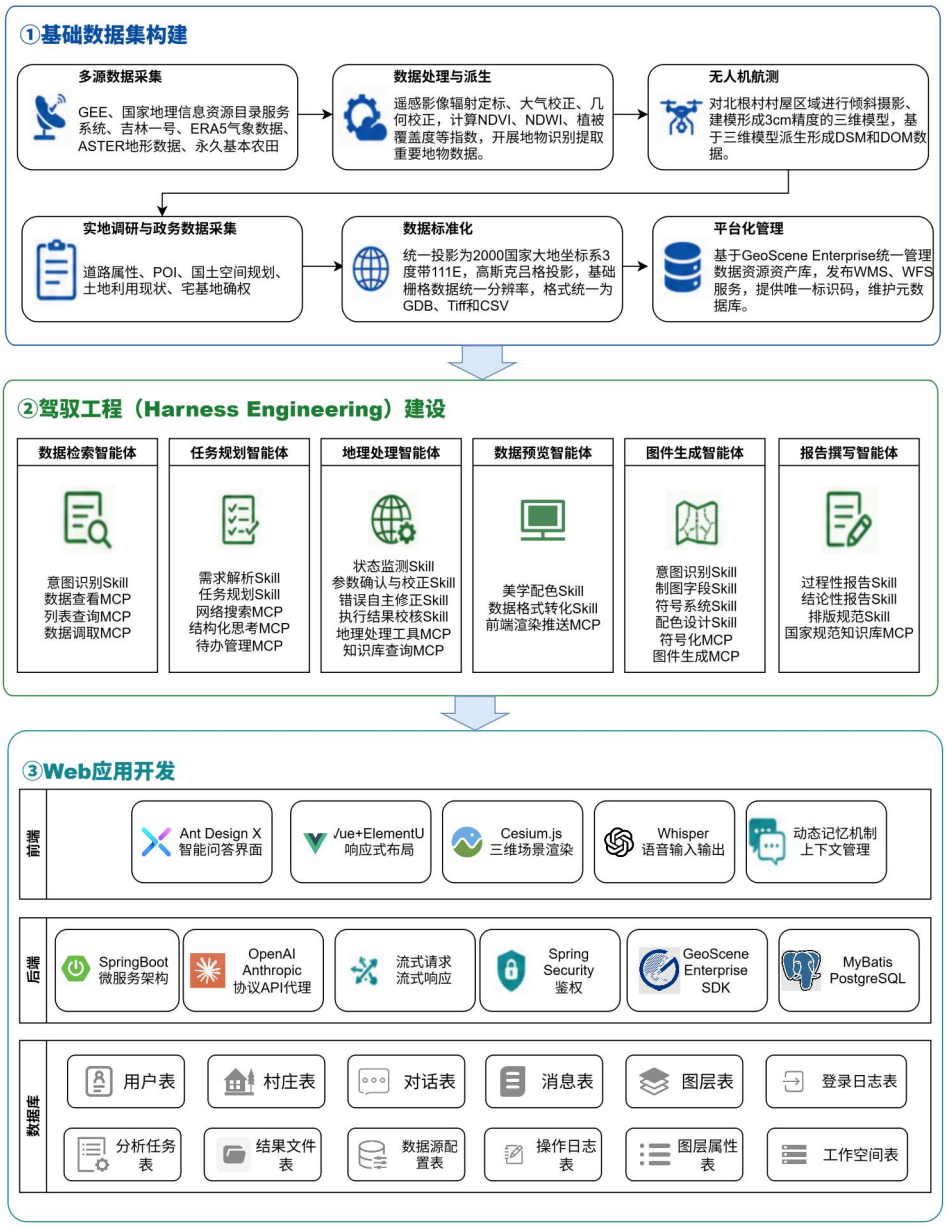


图 1 技术路线图

2.1 需求分析阶段

针对系统的目标用户类型不具备 GIS 专业操作能力的情况，我们系统的核心交互方式是以自然语言为载体的对话式交互，这是降低空间分析使用门槛的根本前提。

系统用例图如下：

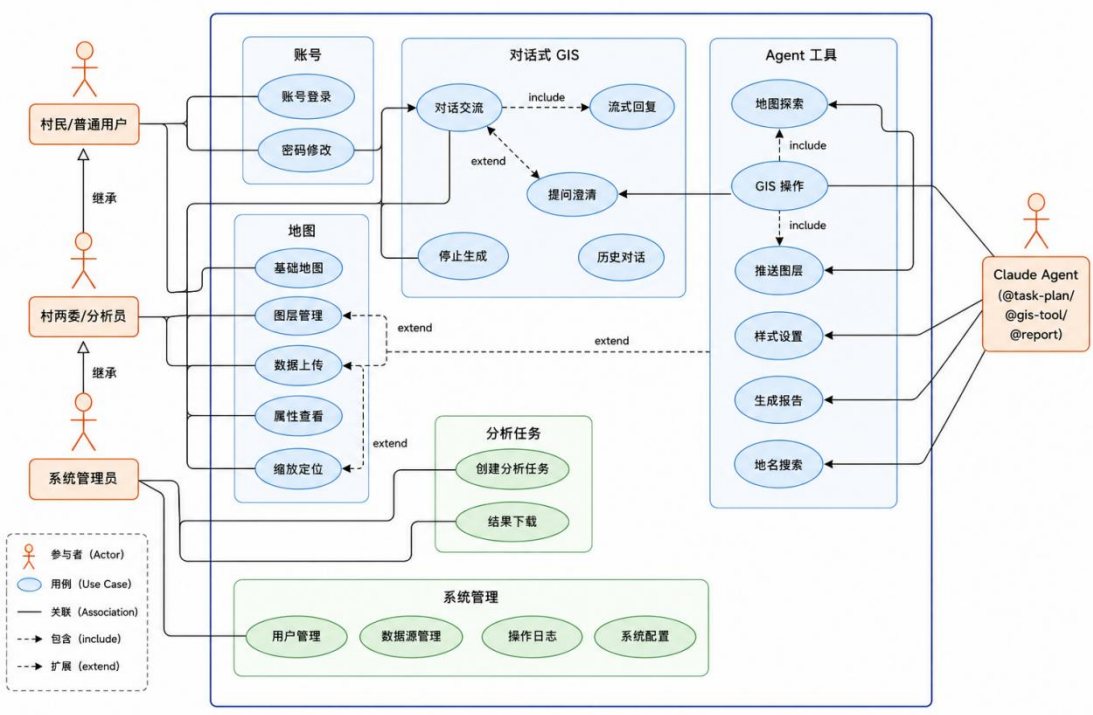


图 2 系统用例图

结合用户和基层应用场景，系统的功能需求可归纳为以下几个方面：

(1) **智能问答与对话管理：**以自然语言对话作为系统的核心交互入口，是降低空间分析使用门槛的关键。用户在对话面板输入分析需求后，系统应以流式方式逐字返回结果，并支持多轮对话上下文的持续保留。对话过程中，智能体可根据分析进展主动向用户发起参数确认（如缓冲区距离、目标用地类型等），用户作答后智能体继续推进分析，对话历史需支持持久化存储与回溯查看。

(2) **多源地理数据组织与可视化：**系统需接入北根村的多源地理数据，包括矢量要素、无人机影像瓦片服务与三维倾斜摄影模型等。前端基于三维 GIS 引擎渲染地理场景，支持用户旋转、缩放浏览及要素属性查询。图层管理面板以图层为单位组织当前已加载的全部空间数据，支持拖拽调整叠加顺序、可见

性切换与图层移除。

(3) **空间分析任务的自主执行：**这是系统的核心能力所在。用户输入诸如"分析北根村道路体系的优化方案"或"统计各土壤类型 pH 值的平均值"等需求后，系统自动将其拆解为数据检索、缓冲区分析、叠加分析、空间统计等具体空间操作步骤，逐步调用 GIS 分析工具执行，并将执行过程的中间结果实时推送至前端工具调用面板，供用户审视分析进展。

(4) **分析成果的规范化输出：**分析完成后，系统自动生成符合制图规范的专题图件以及包含操作过程的过程性报告和包含分析结论的决策报告。所有成果存储于用户专属工作目录中，支持在线预览与下载。

(5) **用户与权限管理：**系统采用基于角色的访问控制，区分管理员、分析师与普通用户两类角色。管理员可通过后台管理面板完成用户、对话、数据源与操作日志的管理。认证机制采用动态刷新令牌方案，保障数据访问安全。

2.2 数据集构建阶段

项目采用“公共数据+无人机航测数据+政务数据+实地采集”多源融合的方式，通过“外业数据采集”和“内业数据清洗整合”两个阶段，构建北根村一体化的地理信息数据集。

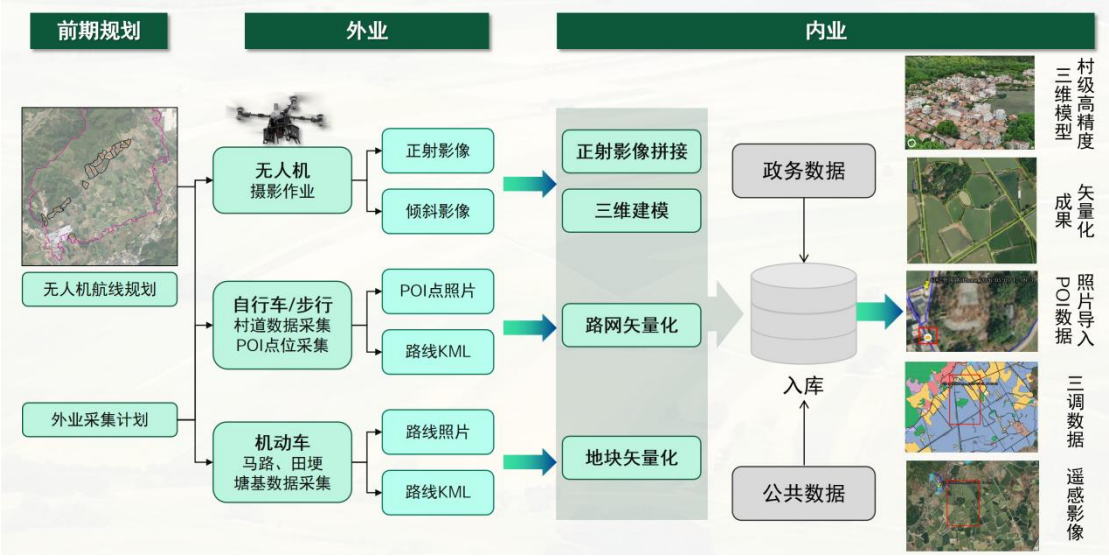


图 3 数据集构建流程图

表 1 所需收集基础地理数据

数据名称	数据类型	数据格式	坐标系
北根村土地利用类型图	矢量面	GDB 要素类	CGCS2000 3 Degree GK zone 38
北根村国土空间规划	矢量面	SHP	China Geodetic Coordinate System 2000
北根村永久基本农田	矢量面	SHP	CGCS2000 3 Degree GK zone 38
北根村城镇开发边界	矢量面	SHP	CGCS2000 3 Degree GK zone 38
北根村道路分布图	矢量线	GDB 要素类	WGS 1984
北根村 POI 点位图	矢量点	GDB 要素类	WGS 1984
禄步镇 DEM	12.5m 栅格	TIFF	GCS_WGS_1984
北根村 DSM	厘米级栅格	TIFF	WGS 1984
北根村正射影像 DOM	厘米级栅格	TIFF	WGS 1984
北根村实景三维模型	厘米级三维场景	OSGB	WGS 1984 EGM96 height
北根村行政边界	矢量线	GDB 要素类	WGS 1984 Web Mercator (auxiliary sphere)
北根村坑塘与农田分布图	矢量面	GDB 要素类	CGCS2000 3 Degree GK zone 38
北根村道路网络	网络数据集	GDB 要素数据集	CGCS2000 3 Degree GK CM 111E

2.2.1 实地数据采集

团队前往肇庆市北根村，实地调研基层需求以及勘察实地情况。采用多旋翼无人机搭载全画幅相机，开展无人机航测作业，获取北根村全域 3cm 分辨率的倾斜摄影三维模型、数字表面模型（DSM）与数字正射影像（DOM）；通过实地踏勘与手持 GPS 定位，采集村内道路网络、重要兴趣点（POI）数据（如村委会、卫生室、商超、农田灌溉设施、垃圾收集点等，含名称、类型、坐标、功能

属性等）。

(1) 无人机航测作业

为获取北根村的倾斜摄影三维模型、数字正射影像（DOM）等数据，我们在进行实地无人机作业之前，根据北根村的遥感影像等数据，对无人机航测任务进行初步规划，使用无人机对村屋区域、树林区域开展倾斜摄影，对农田、鱼塘区域开展正射摄影，全面获取村庄实景三维与正射影像数据。



图 4 倾斜摄影图像



图 5 正射影像

(2) 路网、兴趣点采集

为完善村庄的道路网络基础数据以及重要 POI 数据，我们使用奥维地图 APP 对村内巷道、基塘、田埂等道路进行数据采集，对于居民居住区域，我们对居民区进行分区划分，通过步行以及骑行的方式，按区逐步采集村内道路数据，最后将采集数据合并交给内业处理。对于基塘、田埂区域，我们采用机动车出行方式，对基塘、田埂区域的道路进行采集。

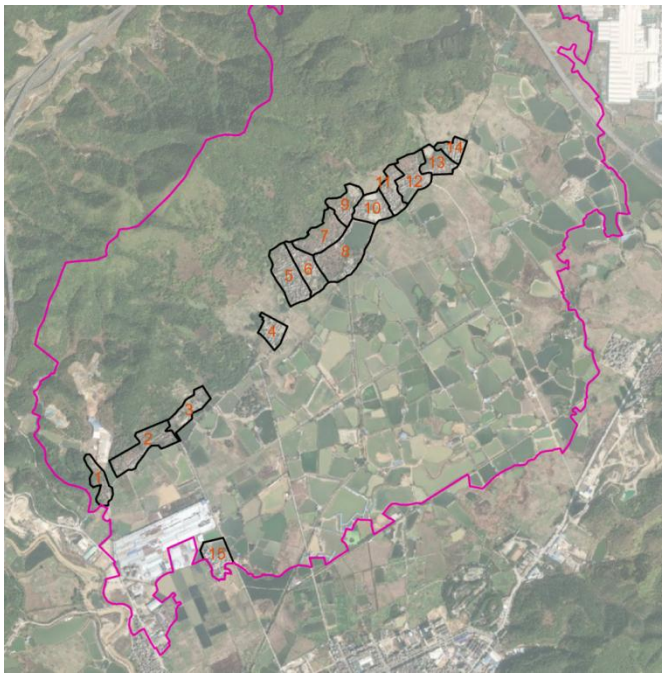


图 6 居民区道路采集划分图



图 7 居民区道路数据采集图

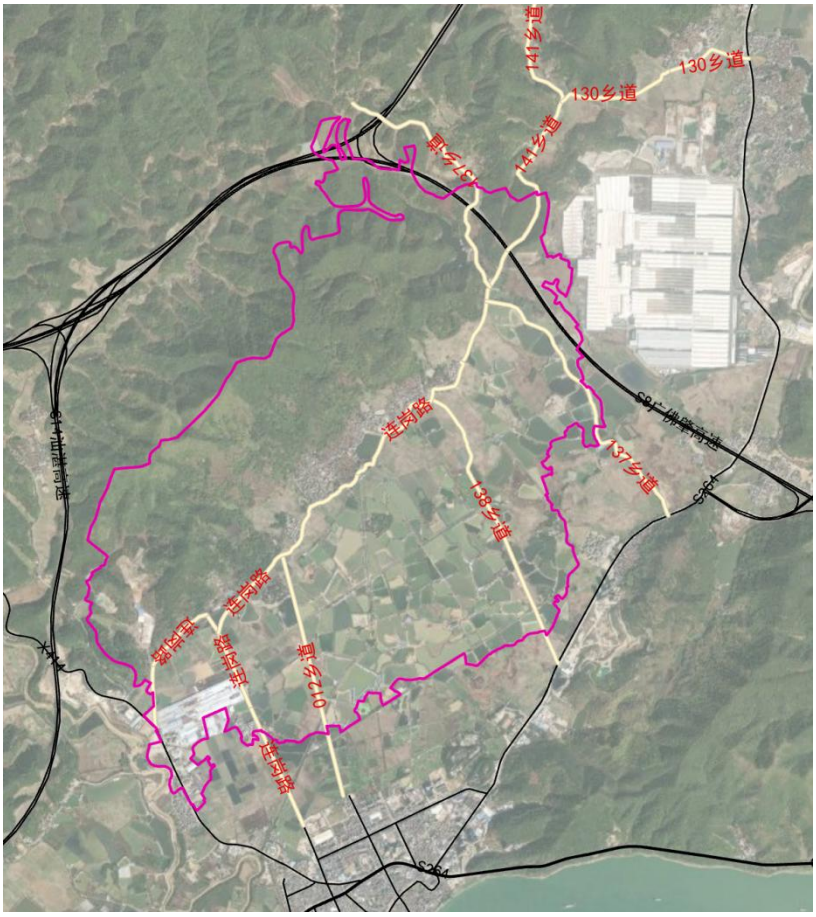


图 8 基塘/田埂道路采集参考图

对于村内重要 POI 点位数据，我们通过对垃圾集中点、地质灾害点、停车场、物流点、商店、诊所等关键点位进行拍照定位，实现重要设施点精准上图。



图 9 停车场点位标记图

2.2.2 数据清洗整合

将采集的无人机航测数据进行倾斜摄影三维建模，对正射影像以及实地采集的村内道路网络数据、重要兴趣点（POI）数据等进行数据清洗。同时整合北根村公开遥感数据、无人机航测数据、实地采集数据、政务共享数据四类多源地理信息，完成坐标系统一、分辨率统一、数据格式统一的标准化处理；将规范化数据接入 GeoScene Enterprise 平台，构建村级一体化数据基座，统一发布 WMS、WFS、WMTS 标准地图服务，为系统提供标准化数据接口。

(1) 无人机航测数据处理

正射影像数据处理：基于获取的公开数据“吉林一号遥感卫星”的底图图源，对无人机航测生成的正射影像进行数据清洗，修复其中的阴影黑色区域。



图 10 无人机正射影像

倾斜摄影三维建模：使用专业建模软件，对无人机航测获取的倾斜摄影数据进行三维建模。



图 11 北根村倾斜摄影三维模型

(2) 村庄道路网络、POI 点数据处理

对外业采集到的村庄道路网络数据进行矢量化处理，由于外业现场反复经过同一地点和 GPS 信号偏移等原因，导致同属一条道路出现多条线段，所以我们需要结合遥感数据对外业采集的村庄道路网络数据进行重绘制和矢量化，并结合实地考察情况补充完善每条道路的属性信息（如等级、道路情况等）。

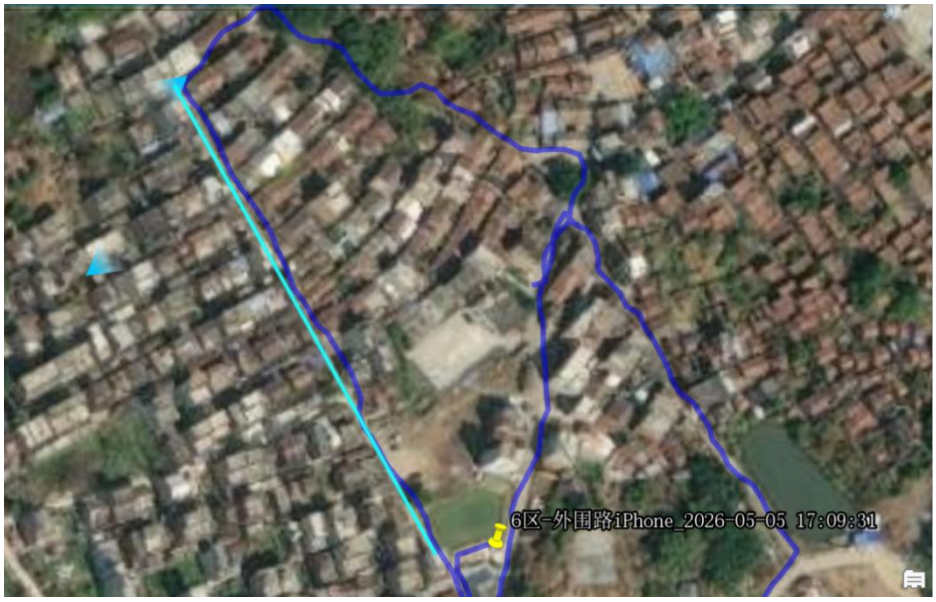


图 12 路网矢量化

对于村庄重要 POI 点数据，我们通过使用 ArcGIS Pro 的【地理标记照片转点】工具将图片坐标信息转为点数据，由于图片坐标信息偏差原因，导致点数据与遥感影像产生偏差，所以我们结合遥感影像以及实地考察情况手动将调整点数据坐标位置并补充点数据属性信息（如类型、名称、功能属性等）。

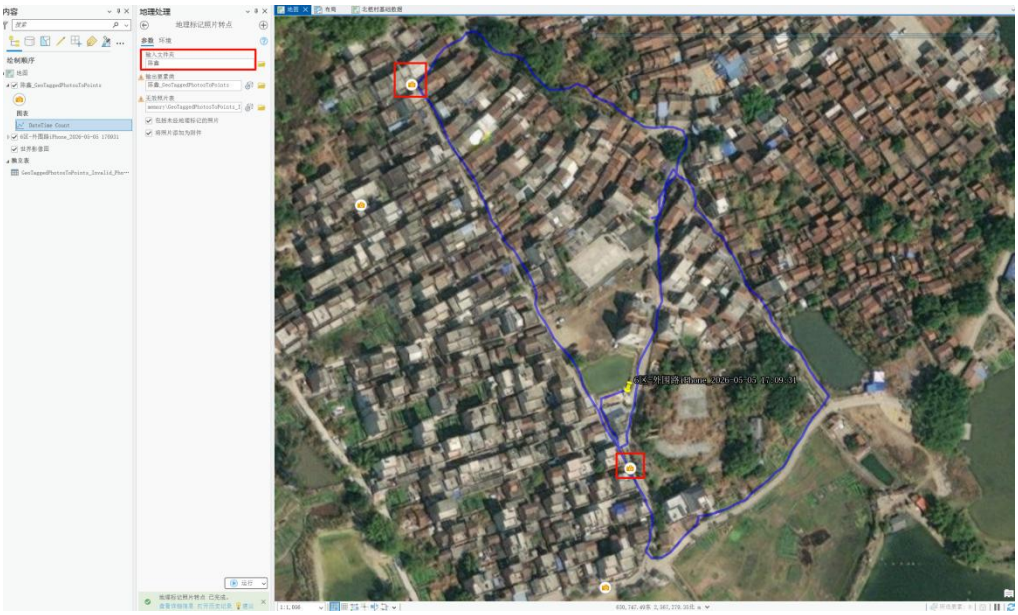


图 13 POI 点数据

(3) 公共数据、政务数据处理

对于可直接获取的公开数据和政务数据，根据项目所需，我们将三调地类数据进行矢量化，因三调数据进行制图综合，导致多个基塘和农田连成同一面要素，所以我们通过使用 ArcGIS Pro 的【分割】工具，结合遥感影像，对三调数据进行分割。

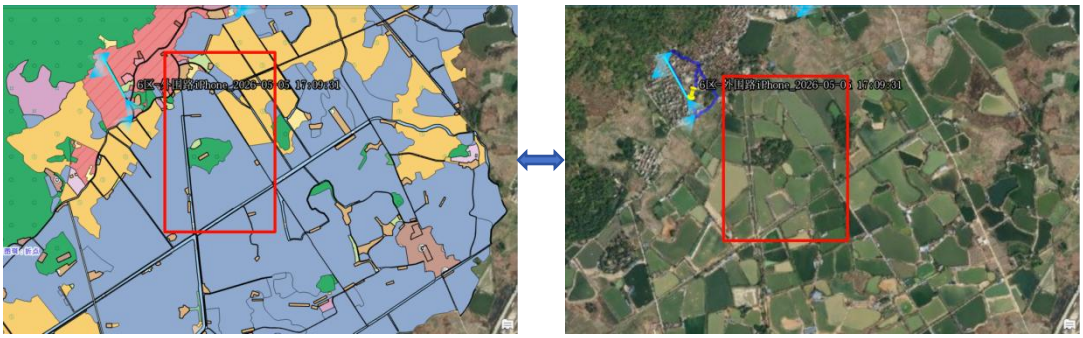


图 14 三调数据与同区域遥感影像对比



图 15 地类图斑矢量化结果

(4) 数据标准化

对上述外业获取的数据以及公开数据和政务数据进行统一标准化处理，统一投影为 2000 国家大地坐标系 3 度带 111E，基础栅格数据统一分辨率，数据格式统一为 GDB、Tiff 和 CSV，同时对数据入库前进行质量检查，保证数据质量。

(5) 数据入库与发布

基于 GeoScene Enterprise 统一管理数据资源资产库，将上述收集并清洗完毕的数据存储入库，并统一发布 WMS、WFS、WMTS 标准地图服务，为系统提供标准化数据接口。

2.3 设计与开发阶段

2.3.1 系统架构设计

系统采用前后端分离的三层架构，自下而上分为数据层、服务层与表现层，体现了地理信息系统“数据、业务、表达”的经典分层思想。数据层是整个系统的地理数据底座，由空间关系数据库、文件系统工作目录与向量知识库三部分组成：空间关系数据库存储用户信息、对话记录、分析任务与图层元数据等业务数据；文件系统按“原始数据只读、过程数据可读写、成果输出可读写”三级目录组织每个会话的工作空间，确保地理数据在分析全过程中的可追溯性；向量知识库存储上千份国家标准文档的语义嵌入，为智能体的空间分析决策提供规范依据。

服务层是整个系统的业务核心，由 Web 服务与智能体运行时两部分构成。Web 服务通过异步协议同时处理 HTTP 请求与 WebSocket 连接：业务接口负责用户认证、对话管理、图层管理等常规操作；而 WebSocket 则是智能体流式输出的唯一通道，用户消息经对话端点送入后，系统获取或创建对应的智能体会话实例，由该实例在独立运行环境中驱动大语言模型完成分析，并将模型返回的流式事件实时转发至前端，实现空间分析过程的可视化呈现。

表现层为单页应用。主界面采用三栏布局：图层管理面板以图层为单位组织当前已加载的全部空间数据，支持可见性开关、符号系统显示、拖拽排序与用户自行上传 GeoJSON 的叠加；三维地理场景负责渲染研究区的倾斜摄影模型、矢量要素与遥感影像；智能对话面板展示对话消息流，支持富文本渲染与工具调用过程的展开查看。各组件之间通过状态管理与实时通信事件实现数据同步与界面更新。

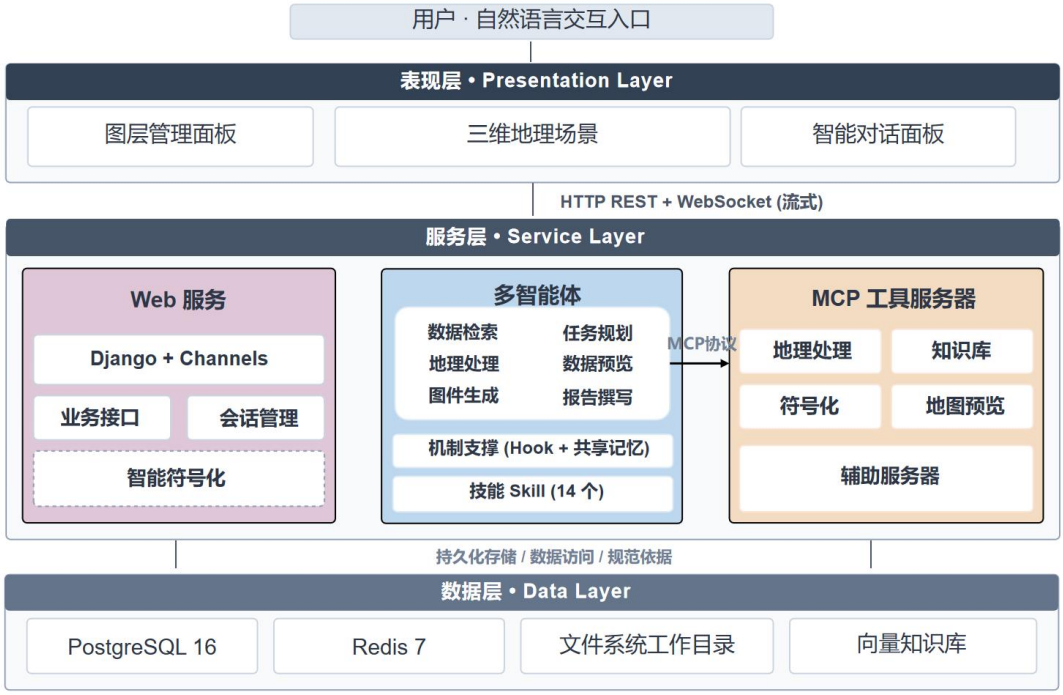


图 16 系统架构图

2.3.2 系统功能设计

系统功能设计围绕“用户自然语言输入、智能体理解与规划、GIS 工具链执行、多形式成果输出”的主流程展开，形成覆盖交互层、分析层、工具层与输出

层的完整功能体系。系统整体功能划分为用户认证与权限管理、多智能体协同分析、GIS 工具链集成、对话管理与流式输出、安全与质量控制、以及智能地图符号化六个功能域，各模块在逻辑上相互解耦，在运行上协同联动，共同支撑空间分析任务的自动化与智能化执行。

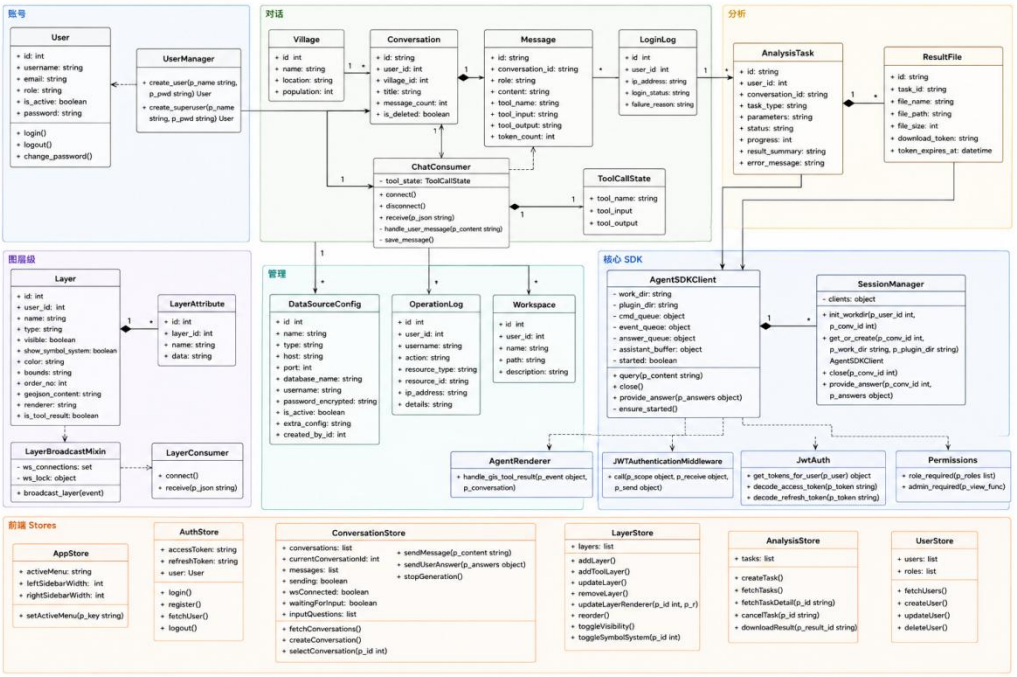


图 17 类图

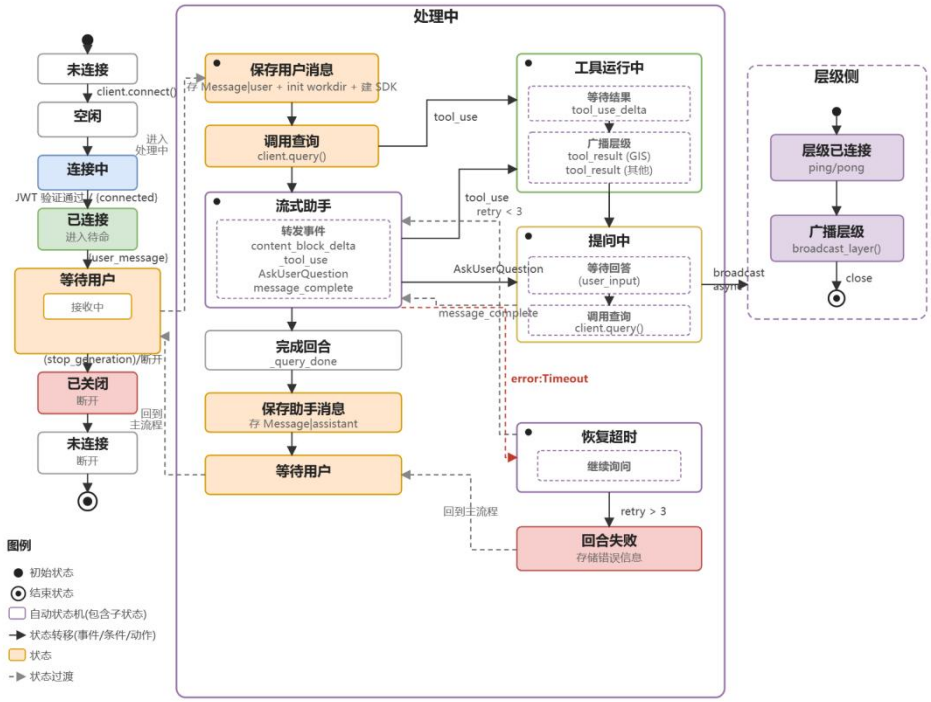


图 18 状态图

(1) 用户认证与权限管理

系统采用基于角色的访问控制机制，对不同用户类型进行权限划分，包括管理员、分析人员与普通用户。该模块负责用户身份认证、权限分配及访问控制策略管理，确保不同用户仅能访问其授权范围内的数据与功能。同时提供用户信息管理与操作日志记录功能，为系统运行的可追溯性与安全审计提供支撑。

(2) 多智能体协同分析

该模块为系统核心内容，通过多个功能角色分工协作完成复杂空间分析任务。智能体分别承担意图理解、任务拆解、工具调用与结果整合等职责。在用户输入自然语言需求后，系统将任务分解为可执行的子任务，并由不同智能体协同完成规划与执行，从而实现从“需求理解”到“分析结果生成”的自动化流程。

(3) GIS 工具链集成

系统对常用空间分析工具进行封装与标准化，包括空间查询、缓冲区分析、叠加分析、空间统计及栅格计算等功能，并通过统一接口向智能体开放调用能力。该设计将传统 GIS 软件中的操作流程模块化，使智能体能够以程序化方式调用 GIS 能力，实现空间分析流程的自动执行与组合。

(4) 对话管理与流式输出

系统以对话式交互作为主要人机交互方式，支持多轮上下文管理与历史信息持久化存储。在任务执行过程中，系统采用流式输出机制实时返回分析进度与中间结果，提升用户对分析过程的感知能力。同时支持智能体在关键节点主动发起参数确认，实现人机协同式分析流程。

(5) 安全与质量控制

为保障系统稳定性与分析结果可靠性，系统在任务执行链路中引入安全与质量控制机制，包括输入内容过滤、工具调用约束、异常检测与结果一致性校验等功能。该模块用于降低大模型不确定性带来的风险，并确保空间分析过程符合基本规范要求。

(6) 智能地图符号化

该模块负责分析结果的可视化表达，将空间分析输出自动转换为规范化地图

表达形式，包括专题地图符号设计、图层渲染样式配置及三维场景表达等内容。通过统一符号化规则，实现分析结果从“计算结果”到“可读表达”的转换，提高成果的可理解性与应用价值。

2.3.3 数据库设计

系统采用空间关系数据库存储业务数据，数据模型共包含 12 个实体，分布在用户管理、对话管理、分析任务、图层管理 4 个业务模块中。需要说明的是，原始 GIS 数据（文件地理数据库、Shapefile、GeoTIFF 等）以文件形式存储于工作目录中，并不直接入库，数据库中仅保存其元数据与用于前端渲染的轻量化副本，这一设计兼顾了地理数据原格式保留与 Web 端高效访问两方面的需求。下面以表格形式逐一列出各数据实体的字段结构。

数据库设计 E-R 见下页。

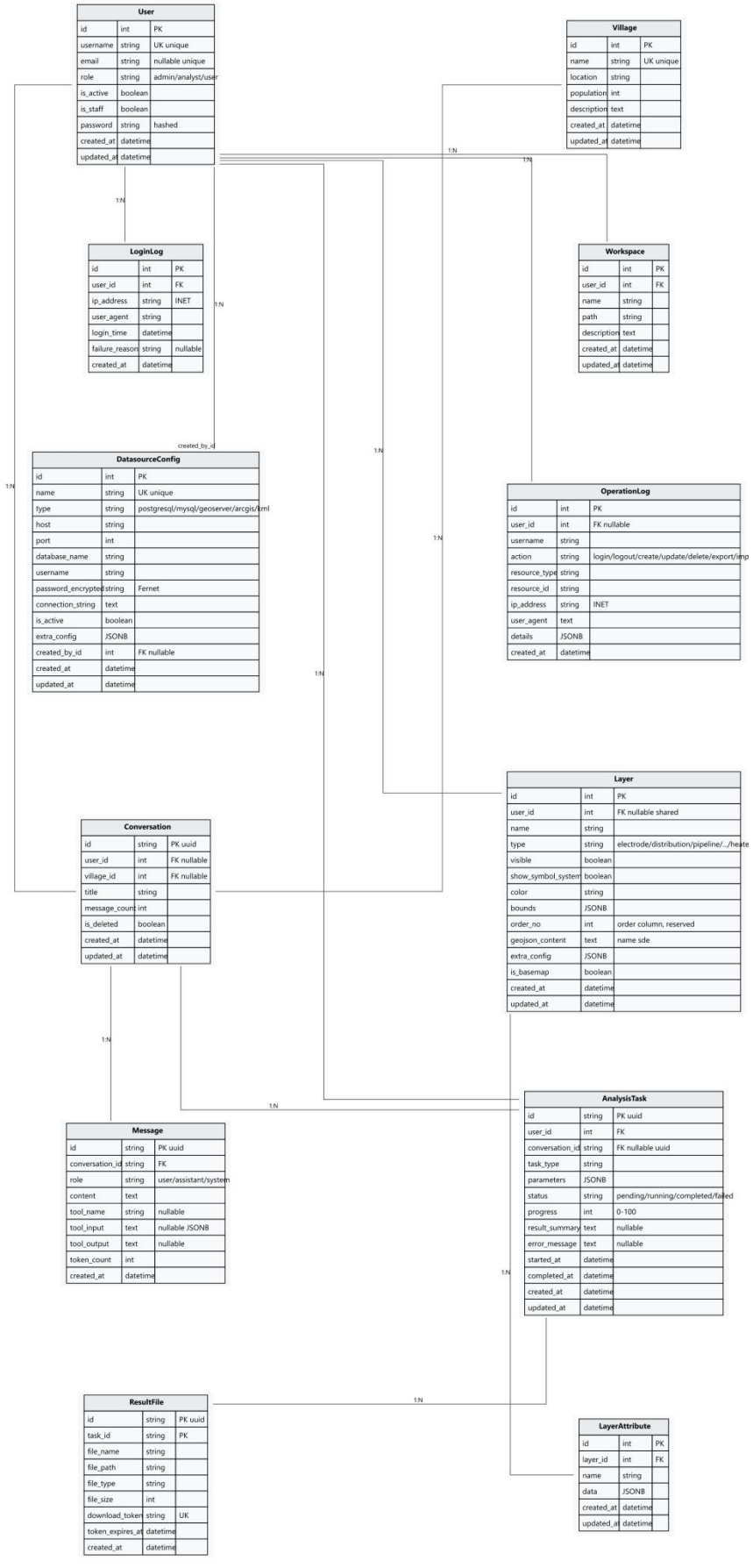

User
id int PK
username string UK unique
email string nullable unique
role string admin/analyst/user
is_active boolean
is_staff boolean
password string hashed
created_at datetime
updated_at datetime
Village
id int PK
name string UK unique
location string
population int
description text
created_at datetime
updated_at datetime
LoginLog
id int PK
user_id int FK
ip_address string INET
user_agent string
login_time datetime
failure_reason string nullable
created_at datetime
Workspace
id int PK
user_id int FK
name string
path string
description text
created_at datetime
updated_at datetime
DatasourceConfig
id int PK
name string UK unique
type string postgresql/mysql/geoserver/arcgis/xml
host string
port int
database_name string
username string
password_encrypted string Fernet
connection_string text
is_active boolean
extra_config JSONB
created_by_id int FK nullable
created_at datetime
updated_at datetime
OperationLog
id int PK
user_id int FK nullable
username string
action string login/logout/create/update/delete/export/imp
resource_type string
resource_id string
ip_address string INET
user_agent text
details JSONB
created_at datetime
Layer
id int PK
user_id int FK nullable shared
name string
type string electrode/distribution/pipeline/.../heate
visible boolean
show_symbol_system boolean
color string
bounds JSONB
order_no int order column, reserved
geojson_content text name sde
extra_config JSONB
is_basemap boolean
created_at datetime
updated_at datetime
Conversation
id string PK uuid
user_id int FK nullable
village_id int FK nullable
title string
message_count int
is_deleted boolean
created_at datetime
updated_at datetime
AnalysisTask
id string PK uuid
user_id int FK
conversation_id string FK nullable uuid
task_type string
parameters JSONB
status string pending/running/completed/failed
progress int 0-100
result_summary text nullable
error_message text nullable
started_at datetime
completed_at datetime
created_at datetime
updated_at datetime
Message
id string PK uuid
conversation_id string FK
role string user/assistant/system
content text
tool_name string nullable
tool_input text nullable JSONB
tool_output text nullable
token_count int
created_at datetime
ResultFile
id string PK uuid
task_id string PK
file_name string
file_path string
file_type string
file_size int
download_token string UK
token_expires_at datetime
created_at datetime
LayerAttribute
id int PK
layer_id int FK
name string
data JSONB
created_at datetime
updated_at datetime
1:N
created_by_id

图 19 数据库 E-R 图

表 2 用户表

字段名称	描述	字段类型	是否唯一	是否为空	主键
id	用户 ID	整数	是	否	是
email	电子邮箱	字符型	是	是	否
username	用户名	字符型	是	否	否
role	admin/analyst/user	字符型	否	否	否
is_active	是否激活	布尔型	否	否	否
is_staff	是否为管理成员	布尔型	否	否	否
created_at	创建时间	日期时间型	否	否	否
updated_at	最后更新时间	日期时间型	否	否	否

注：用于管理平台用户账号与角色信息，角色字段区分管理员、分析师与普通用户，支撑基于角色的访问控制。

表 3 村庄表

字段名称	描述	字段类型	是否唯一	是否为空	主键
id	村庄 ID	整数	是	否	是
name	村庄名称	字符型	是	否	否
location	位置描述	字符型	否	是	否
population	人口数量	整数型	否	否	否
description	村庄概况	文本型	否	是	否
created_at	创建时间	日期时间型	否	否	否
updated_at	最后更新时间	日期时间型	否	否	否

注：用于存储研究区村庄的基础地理与人口信息，是空间分析任务的地域上下文载体。

表 4 对话表

字段名称	描述	字段类型	是否唯一	是否为空	主键
id	对话 ID	字符型（UUID）	是	否	是
user_id	所属用户	外键（关联用户表）	否	否	否
village_id	关联村庄	外键（关联村庄表）	否	是	否
title	对话标题	字符型(300)	否	是	否
message_count	消息计数	整数型	否	否	否
is_deleted	软删除标记	布尔型	否	否	否
created_at	创建时间	日期时间型	否	否	否
updated_at	最后更新时间	日期时间型	否	否	否

注：以对话为粒度记录用户与智能体的交互会话，建立用户、村庄与对话三者间的关联，并设置按用户与更新时间的联合索引，支撑"最近对话"的高效检索。

表 5 消息表

字段名称	描述	字段类型	是否唯一	是否为空	主键
id	消息 ID（UUID）	字符型（UUID）	是	否	是
conversation_id	所属对话	外键（关联对话表）	否	否	否
role	user/assistant/system/tool	字符型	否	否	否
content	消息正文	文本型	否	是	否
tool_name	工具名称	字符型	否	是	否

字段名称	描述	字段类型	是否唯一	是否为空	主键
tool_input	工具输入参数	JSON 型	否	是	否
tool_output	工具输出结果	文本型	否	是	否
token_count	Token 消耗量	整数型	否	否	否
created_at	创建时间	日期时间型	否	否	否

注：逐条记录对话中的消息，区分用户消息、智能体回复、系统消息与工具调用四类角色，并为工具类消息保存工具名称、输入参数与输出结果，完整留存空间分析过程的可追溯证据。

表 6 登录日志表

字段名称	描述	字段类型	是否唯一	是否为空	主键
id	日志 ID	整数	是	否	是
user_id	登录用户	外键（关联用户表）	否	否	否
ip_address	客户端 IP 地址	IP 地址型	否	是	否
user_agent	浏览器标识	文本型	否	是	否
login_status	登录状态	字符型	否	否	否
failure_reason	失败原因	字符型	否	是	否
created_at	登录时间	日期时间型	否	否	否

注：记录用户登录行为，留存登录状态、客户端 IP 与失败原因，为系统安全审计与异常登录排查提供依据。

表 7 分析任务表

字段名称	描述	字段类型	是否唯一	是否为空	主键
id	任务 ID	字符型（UUID）	是	否	是
user_id	任务发起者	外键（关联用户表）	否	否	否
conversation_id	关联对话	外键（关联对话表）	否	是	否
task_type	任务类型	字符型	否	否	否
parameters	任务参数	JSON 型	否	是	否
status	执行状态	字符型(20)	否	否	否
progress	进度百分比	整数型	否	否	否
result_summary	结果摘要	文本型	否	是	否
error_message	错误信息	文本型	否	是	否
started_at	开始时间	日期时间型	否	是	否
completed_at	完成时间	日期时间型	否	是	否
created_at	创建时间	日期时间型	否	否	否
updated_at	最后更新时间	日期时间型	否	否	否

注：以一次完整空间分析任务为粒度记录其类型、参数、执行状态与进度，并保存结果摘要与错误信息，是空间分析任务全过程管理的核心实体。

表 8 结果文件表

字段名称	描述	字段类型	是否唯一	是否为空	主键
id	文件 ID	字符型（UUID）	是	否	是
task_id	所属任务	外键（关联分析任务表）	否	否	否
file_name	文件名称	字符型	否	否	否

字段名称	描述	字段类型	是否唯一	是否为空	主键
file_path	文件路径	字符型	否	否	否
file_type	文件类型	字符型	否	是	否
file_size	文件大小	长整数型	否	否	否
download_token	下载令牌	字符型	否	是	否
token_expires_at	令牌过期时间	日期时间型	否	是	否
created_at	创建时间	日期时间型	否	否	否

注：登记每次分析任务产出的成果文件（专题图、报告等）的元信息与带有效期的下载令牌，支撑成果的有序管理。

表 9 数据源配置表

字段名称	描述	字段类型	是否唯一	是否为空	主键
id	配置 ID	整数	是	否	是
name	数据源名称	字符型	是	否	否
type	类型（postgresql/mysql/geoserver/arcgis/api）	字符型	否	否	否
host	主机地址	字符型	否	是	否
port	端口号	整数型	否	是	否
database_name	数据库名称	字符型	否	是	否
username	用户名	字符型	否	是	否
password_encrypted	加密密码（对称加密）	字符型	否	是	否
connection_string	连接字符串	文本型	否	是	否
is_active	是否启用	布尔型	否	否	否
extra_config	扩展配置	JSON 型	否	是	否
created_by	创建者	外键（关联用户表）	否	是	否
created_at	创建时间	日期时间型	否	否	否
updated_at	最后更新时间	日期时间型	否	否	否

注：用于配置和管理外部空间数据源（关系数据库、地图服务等）的连接信息，密码字段采用对称加密存储，保障敏感信息不致明文泄露。

表 10 操作日志表

字段名称	描述	字段类型	是否唯一	是否为空	主键
id	日志 ID	整数（自增）	是	否	是
user_id	操作用户	外键（关联用户表）	否	是	否
username	用户名	字符型(150)	否	是	否
action	操作类型	字符型(50)	否	否	否
resource_type	资源类型	字符型(100)	否	是	否
resource_id	资源 ID	字符型(200)	否	是	否
ip_address	客户端 IP	IP 地址型	否	是	否

字段名称	描述	字段类型	是否唯一	是否为空	主键
user_agent	浏览器标识	文本型	否	是	否
details	操作详情	JSON 型	否	是	否
created_at	操作时间	日期时间型	否	否	否

注：审计日志表，记录用户的各类业务操作，便于事后追溯与合规审计。

表 11 图层表

字段名称	描述	字段类型	是否唯一	是否为空	主键
id	图层 ID	整数（自增）	是	否	是
user_id	所属用户	外键（关联用户表）	否	是	否
name	图层名称	字符型(255)	否	否	否
type	图层类型	字符型(50)	否	否	否
visible	是否可见	布尔型	否	否	否
show_symbol_system	是否显示符号系统	布尔型	否	否	否
color	图层颜色	字符型(20)	否	否	否
bounds	地理范围	JSON 型	否	是	否
order	显示排序	正整数型	否	否	否
geojson_content	GeoJSON 要素集合	JSON 型	否	是	否
renderer	渲染器配置	JSON 型	否	是	否
is_tool_result	是否为工具执行结果	布尔型	否	否	否
created_at	创建时间	日期时间型	否	否	否
updated_at	最后更新时间	日期时间型	否	否	否

注：以图层为粒度管理前端展示的空间数据，记录图层类型、可见性、颜色、地理范围、渲染器配置等，其中的轻量化要素副本用于前端动态渲染。

表 12 图层属性表

字段名称	描述	字段类型	是否唯一	是否为空	主键
id	属性 ID	整数（自增）	是	否	是
layer_id	所属图层	外键（关联图层表）	否	否	否
name	属性名称	字符型(255)	否	否	否
data	属性数据	JSON 型	否	否	否
created_at	创建时间	日期时间型	否	否	否
updated_at	最后更新时间	日期时间型	否	否	否

注：存储图层的属性表结构及其数据，支撑前端要素属性表的展示与查询。

表 13 工作空间表

字段名称	描述	字段类型	是否唯一	是否为空	主键
id	工作空间唯一标识	整数	是	否	是
user_id	所属用户 id	整数（外键）	否	否	否
name	工作空间名称	字符串	否	否	否
path	工作空间文件	字符串	否	否	否

字段名称	描述	字段类型	是否唯一	是否为空	主键
	路径				
description	描述说明	文本	否	否	否
created_at	创建时间	日期时间	否	否	否
updated_at	更新时间	日期时间	否	否	否

注：记录每一次任务执行的工作空间文件路径，保证任务执行不影响其它文件以及记录输出成果的输出路径。

2.3.4 系统开发与实现

(1) 后端开发

后端系统作为整体架构的业务中枢，负责统一承载用户认证、会话管理、智能体调度以及空间数据处理等核心功能，并为前端界面与智能体模块提供标准化服务接口。系统基于 Django 框架构建，结合异步通信与消息队列机制，实现空间分析任务的高并发与实时交互能力。

在技术选型上，后端以 Django 5 作为 Web 开发框架，结合 Django Channels 4 实现 WebSocket 异步通信，采用 Daphne 作为 ASGI 服务器统一处理 HTTP 与 WebSocket 请求。数据层使用 PostgreSQL 16 进行业务数据存储，并通过 Redis 7 构建 Channel Layer 与消息中间件以支持实时通信与任务调度。用户认证基于 JWT 机制实现，采用 Django Rest Framework-Simple JWT 完成令牌签发与校验。同时，系统通过 Claude Agent SDK 接入大语言模型智能体，实现复杂空间分析任务的自动化执行。

后端接口遵循 RESTful 风格设计，围绕地理信息分析场景划分为七组路由：①认证接口处理用户登录、注册与令牌刷新；②村庄信息接口管理研究区基础数据；③对话与消息接口管理对话生命周期及消息的时序查询；④图层接口管理 GIS 图层元数据，支持 GeoJSON 上传与地理数据库内容查询；⑤分析任务与结果文件接口分别管理任务进度与成果文件下载；⑥工作空间接口负责数据目录的创建与管理；⑦管理员接口提供用户、对话与操作日志等后台管理功能。所有接口均通过令牌进行身份验证，并以分页机制保障大数据量场景下的响应效率。

系统以对话会话为基本执行单元，在内存中维护会话实例池，并通过惰性初始化策略为每个会话创建独立的智能体运行环境。会话管理模块通过并发信号量控制活跃会话数量，从而避免资源竞争问题。每个会话在首次创建时自动初始化

标准化工作目录结构，包括数据备份区、分析工作区与结果输出区，为空间分析任务提供规范的数据组织环境。

智能体会话管理是后端与大语言模型交互的核心模块。系统在内存中维护会话实例字典，为每个对话惰性创建独立的智能体运行实例，并通过并发信号量控制同时活跃的会话数量。每个会话首次创建时自动初始化三级工作目录结构（原始数据备份、工作空间、成果输出），为后续空间分析过程提供规范化的数据组织保障。

智能地图符号化方面，系统内置了一套自动符号化管线：当 GIS 工具返回空间分析结果后，系统首先将数据统一投影为通用地理坐标系、计算地理范围并保存至工作目录，随后立即以原始形式推送至前端 Cesium 地图——此时用户已可在三维场景中看到分析结果的几何形态。随后，系统在后台调用大语言模型，根据数据字段类型和业务语义自动生成经格式校验的符号化配置，支持简单符号、唯一值渲染与分级色彩三种渲染类型。配置生成完成后前端图层样式随即更新。这种"先推数据、后补样式"的两阶段设计，既保证了分析结果的快速呈现，又提升了地图的可视化效果。

(2) 前端开发

前端核心内容：

前端是用户与系统交互的直接界面，承担了地理场景渲染、空间分析过程展示、图层管理与用户认证等职责。

前端组件按职责分为四层：

- 布局层提供页面框架与区域划分；
- 地图层负责三维地理场景渲染与要素信息查询；
- 面板层提供图层管理、AI 对话、工具调用跟踪等交互功能；
- 页面层对应各菜单下的独立视图。根组件根据状态管理中的菜单选中状态动态切换主视图——地图菜单激活时渲染三栏布局，其他菜单切换至对应页面，未登录状态下自动弹出登录对话框。

Cesium 三维地图组件是前端地理可视化能力的核心。通过构建插件在打包时自动处理三维引擎的 Web Worker 与静态资源，避免手动配置的复杂性。组件

在挂载时初始化 Cesium Viewer 实例，加载底图服务与地形服务，渲染研究区的倾斜摄影模型与矢量要素。用户可通过鼠标进行三维旋转、缩放与平移，点击要素时触发属性查询面板。当地图状态管理中的图层列表发生变化时，地图渲染器自动创建或更新对应的地理数据源，实现图层的动态加载与卸载。

状态管理方面，前端使用八个状态管理 Store 分别管理认证、对话、图层、地图、工具调用等不同维度的运行状态。其中对话 Store 状态最为复杂——它不仅管理消息列表，还承担了所有实时通信事件的处理职责：内容增量事件实现打字机效果的逐字显示、工具调用事件创建执行卡片、结果事件更新卡片状态、完成事件触发消息持久化。这些 Store 之间通过实时通信事件进行协调——对话 Store 接收到图层推送事件后，将数据转发至图层 Store，地图渲染器随即响应更新。

实时通信客户端中，前端 WebSocket 客户端采用单例模式，封装了事件管理、自动重连与心跳保活机制。流式输出的实现依赖于内容增量事件的逐字推送——前端每收到一条增量事件，就将文本片段追加至当前助手消息中，配合响应式机制实现渐进式显示效果。消息中的 Markdown 格式内容通过专用库渲染为富文本，支持代码高亮、表格、列表等排版格式。界面组件大量使用 Element Plus 提供的组件库，样式通过 SCSS 变量文件统一管理全局主题色与间距规范。

前端系统界面设计：



图 20 前端典型界面

系统界面从设计布局合理性、美观性、交互友好性等角度出发，采用经典三

栏布局，具体如下：

① 左侧是图层管理面板和操作日志，图层管理面板支持图层顺序调整、图层显隐、更改配色、查看属性表等操作。操作日志面板中可以查看图层的增删查改状况。

② 中间主体是 Cesium 三维实景地理场景，加载北根村高精度倾斜摄影模型、DOM 影像与矢量要素等数据，支持缩放、旋转、平移等三维交互。同时，左下角还显示坐标和方位角等信息。除此之外，当用户在左侧图层管理点击查看图层属性表时，图层的属性表会在下半部分展开。



图 21 Cesium 三维实景地理场景

③ 右侧是智能体对话面板和工具调用面板。智能体对话面板是用户发起需求的的核心入口，采用流式输出展示系统的回复内容，可以直观了解系统当前的进程和状态。界面支持多轮对话上下文保留，历史对话记录有序排列，用户可随时回溯历史任务，实现连续、递进式的空间分析交互。工具调用面板以独立卡片可视化呈现，清晰展示系统调用的智能体、skill 和 MCP，以及展示调用的工具名称、执行状态、输入参数、输出结果，用户可展开查看详细执行信息，全程掌握分析进度。

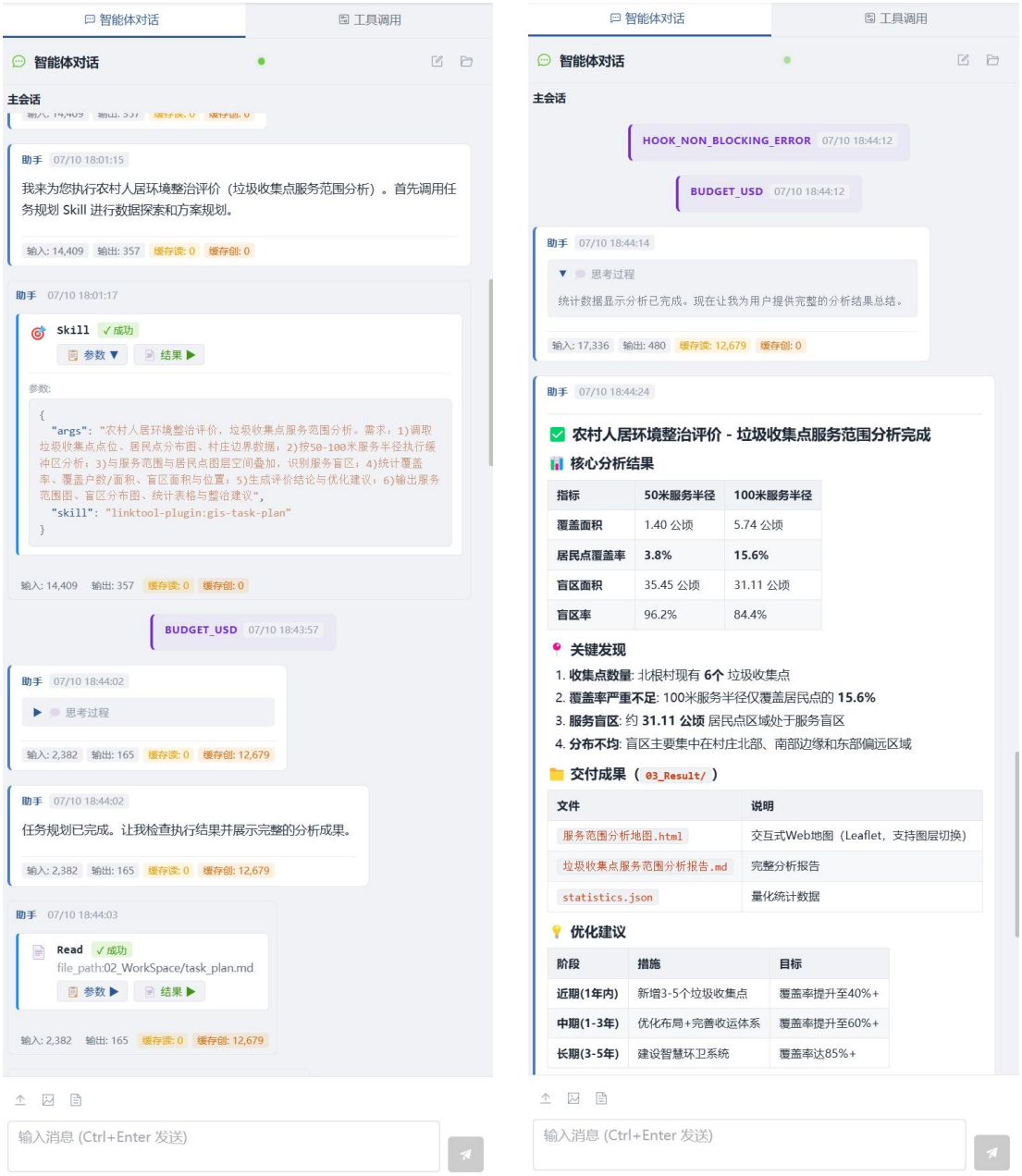


图 22 智能体对话面板

(3) 智能体开发

智能体是整个系统空间分析能力的决策与执行核心，负责理解用户的空间分析意图、规划分析流程、调用 GIS 工具、生成专题图件与撰写分析报告。智能体系统基于插件机制构建，通过智能体定义实现任务隔离、通过 MCP 协议实现 GIS 工具调用、通过技能机制实现分析引导的动态加载、通过钩子机制实现安全防护与质量控制、通过动态工作流实现多智能体协同调度。

系统定义了六个职责明确的智能体，每个智能体拥有独立的上下文窗口、专属的模型选择和特定的技能集合。六大智能体具体如下：

① 数据探索智能体负责查看已有数据和分析数据内容，调取所需任务所需数据并存储至制定工作目录下。

② 任务规划智能体是整个分析流程的顶层编排者，负责接收用户需求、检索相关规范、生成结构化的执行计划并通过工作流机制调度其他智能体；

③ 地理处理智能体是空间分析操作的原子执行单元，负责将结构化分析计划转化为实际的空间计算，所有 GIS 操作必须通过标准化的 GIS 工具服务器调用，以确保分析过程运行稳定且便于追溯。

④ 数据预览智能体负责将原始数据以及系统操作过程中产生的过程数据/结果数据实时推送至前端页面展示。

⑤ 图件生成智能体负责将分析结果制作为符合制图规范的专题地图；

⑥ 报告撰写智能体根据工具执行日志与分析结果生成过程性报告与结论报告，其中过程性报告详细描述每一步骤所用的工具及决策依据。

这种智能体间的上下文隔离设计确保了每个智能体的提示词窗口只包含与其任务相关的内容，避免无关信息对推理质量的干扰，同时使各智能体的执行互不阻塞。

MCP（模型上下文协议）是智能体与外部 GIS 工具交互的标准协议。系统集成了七个工具服务器，其中地理处理服务器是最核心的工具入口，自动定位本机 ArcGIS Pro 的 Python 运行环境，通过子进程方式调用 ArcPy 脚本，暴露数据查询、属性分析、坐标转换与格式导出等工具接口；知识库服务器接入向量知识库，支持以语义检索方式查询国家标准与行业规范；符号化服务器封装了简单符号、唯一值符号、分级色彩与分类色彩四种渲染器，可自动完成地图要素的符号化并导出图件；地图预览服务器负责将 GeoJSON 数据推送到前端三维场景进行实时预览。此外还有网络搜索、高德地图服务与图件美化三个辅助服务器，分别提供网络资料检索、公开地图 API 接入与调用和基于生图模型的图件美化能力。



图 23 MCP 工具调用消息卡片

技能（Skill）是可复用的分析引导提示词模块，每个技能以独立文件存储，定义了特定分析阶段的引导指令。系统共定义了十四个技能，按智能体分配：

- 任务规划智能体加载任务规划技能，该技能将规划过程分为数据探索、数据清单生成、资料检索、方案生成等八个阶段，逐步引导智能体完成从自然语言需求到可执行分析计划的转换；
- 工具执行智能体加载参数确认、工具执行、错误修复、结果核验四个技能，分别对应 GIS 工具调用的四个阶段；
- 数据可视化智能体加载制图与图件美化技能；
- 报告撰写智能体加载过程报告与结论报告技能。

技能的动态加载机制确保了智能体仅在执行对应阶段的任务时才加载所需的提示词内容，有效控制了上下文长度，避免智能体运行过程注意力涣散。



图 24 Skill 加载结果消息卡片

钩子（Hook）机制通过事件绑定在工具调用前后执行安全检查与质量校验，为智能体的自主操作设置了硬性边界。系统共配置了五类钩子：

- 路径保护钩子限制文件操作只能在工作目录内进行，其中原始数据目录仅允许读取；
- 命令安全钩子拦截危险操作，并确保 GIS 调用必须通过标准化接口进行；
- 输出校验钩子检查分析结果的输出路径是否在允许范围内；
- 文件读取保护钩子阻止将大量二进制 GIS 数据载入上下文；
- 工具日志钩子自动记录每次 GIS 工具调用的完整信息，为后续分析报告的生成提供过程证据。



图 25 Hook 触发消息卡片

多智能体协同通过动态工作流机制实现。与静态工作流不同，本系统的工作流由任务规划智能体在运行时根据当前任务需求实时生成——分析用户需求后，生成一份以代码形式描述各执行阶段、每个阶段创建的智能体实例及其输入提示词与验证标准的工作流脚本，经用户确认后统一调度执行。这种"先规划、后执行"的模式具有更好的稳定性与可控性。工作流中的每个子智能体实例均设置了明确的验证标准，只要任务未达到验证标准就持续执行，避免了任务未完成而提前结束的情况。

系统通过共享记忆机制实现智能体的经验积累。在数据清单形成后、方案拟定后、工具执行成功后与制图完成后，各阶段的钩子配套技能引导智能体将经验以向量形式存入记忆数据库。记忆库基于向量数据库实现语义检索，读取时将查询内容向量化后匹配相关记忆，并在多样性、新鲜度与关联度指标约束下重排序。通过记忆机制，一个会话形成的经验可由其他会话读取参考，使智能体随着任务

积累实现自我进化，降低计划拟定和工具执行中的试错成本。

2.4 部署与发布阶段

系统开发阶段的部署采用一键启动脚本，脚本依次检查 uv、Docker、Node.js、ArcPy、Claude Agent SDK、Redis 等运行环境的可用性，然后创建 uv 虚拟环境、通过 pip 和 npm 安装依赖、对 SQLite 和 PostgreSQL 执行数据库迁移与初始数据导入，最后分别启动后端服务与前端开发服务器。一键关闭脚本负责停止全部服务进程，解除端口占用，释放计算机资源。

生产环境的部署方案基于 Docker 容器化技术，后端采用多阶段构建策略：基础镜像阶段安装系统级依赖与 Python 包，运行阶段将应用代码复制至容器中并以非最小权限用户运行服务。容器内置健康检查机制，定期确认后端服务、数据库连接与 Redis 连接的可用状态。

前端生产构建通过构建工具生成静态资源文件，可部署至 Web 服务器或内容分发网络（CDN）。Nginx 配置中将业务接口与 WebSocket 路径反向代理至后端服务，静态资源直接由 Nginx 提供服务。

环境配置方面，所有敏感信息（数据库密码、API 密钥、JWT 签名密钥等）通过环境变量文件注入，不硬编码于代码中，避免因 Git 同步造成密钥泄露。

Github 仓库配置 Github Actions 自动化脚本实现 CI/CD 持续集成与持续部署能力，实现每次代码推送后自动打包 Docker 包并上传至服务器进行自动化测试，单元测试通过后自动部署上线，提高开发调试效率。

系统部署完成后，使用 Nginx 反向代理，并配置 SamWaf 作为防火墙，提供安全防护能力，防范 DDos、暴力破解和境外 IP 窃取关键地理信息数据，并对数据进行混淆加密，确保数据安全。使用 Lucky 进行 DDNS 动态域名解析，将域名映射至动态 IPv6 地址，并通过阿里云 ESA 边缘加速服务（CDN 内容分发网络）实现 IPv4 与 IPv6 间的协议转换，满足各种网络条件下的访问需求。

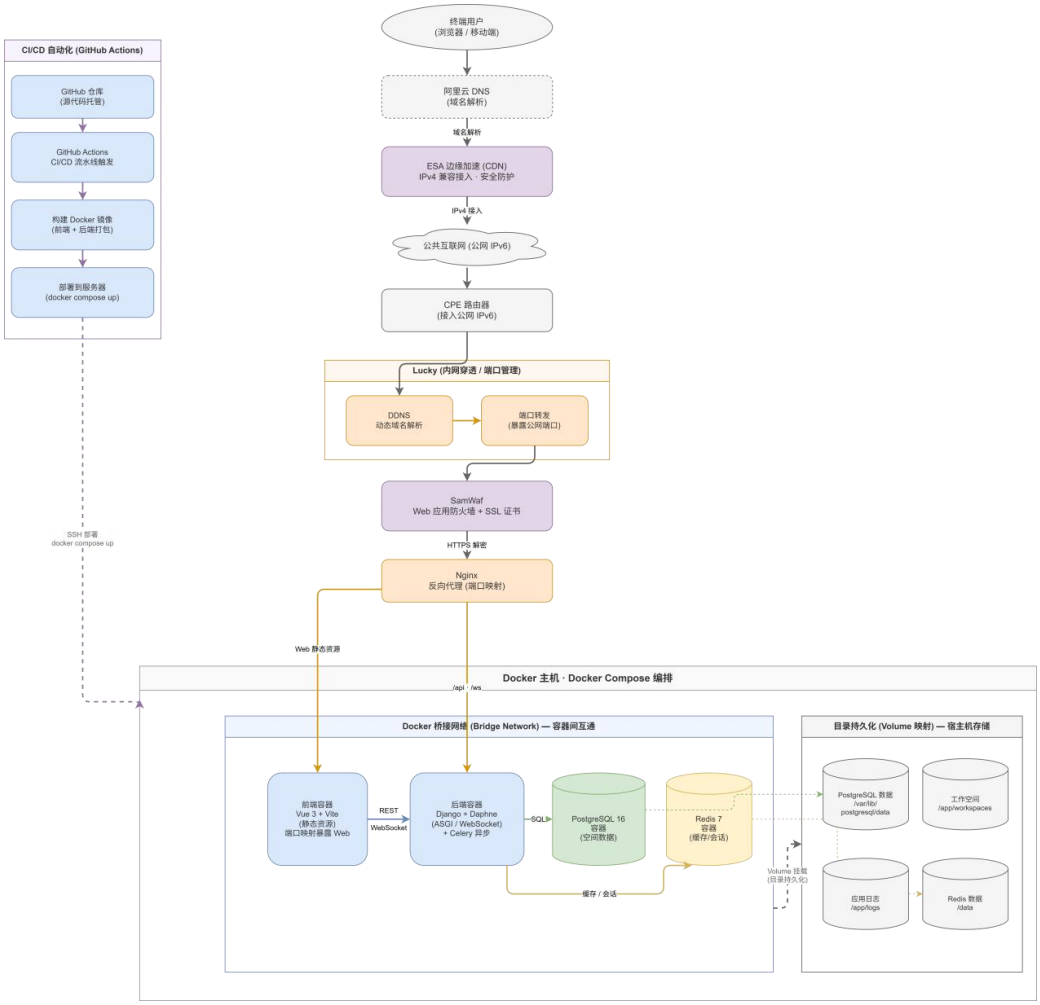


图 26 部署环境示意图

3 系统核心功能与关键技术

3.1 系统核心功能

3.1.1 多源数据管理

系统支持多类型、多格式测绘地理数据的统一接入与可视化管理，涵盖倾斜摄影三维模型、遥感影像、矢量要素、规划专题数据等。提供图层增删、可见性切换、透明度调节、叠加顺序调整等图层管理功能；支持点击要素查询完整属性信息，实现空间数据的一体化、可视化管理，解决村镇数据零散、格式不统一、调用不便的问题，为智能分析提供统一的数据底座。

3.1.2 自然语言交互

以自然语言对话作为系统核心交互入口，支持用户以口语化方式提出地理信息查询与分析需求，无需记忆专业操作指令。系统支持多轮上下文连续对话，可保留历史任务信息开展递进式分析；采用流式输出技术，实时展示分析回复内容，同步呈现任务拆解、工具调用、执行进度等过程信息，让分析过程透明可追溯，彻底降低基层用户的使用门槛。

3.1.3 全自动智能空间分析

系统实现全流程自动化操作功能，实现从“数据检索与分析”→“任务规划”→“空间分析工具执行”以及质量监测的全流程空间分析自动化操作。实现从简单查询的“基础分析”到缓冲区分析、叠加分析、空间筛选等常规“专业空间分析”再到设施选址、服务覆盖度评价、耕地质量评价、人居环境优化等复杂的“决策分析”。所有分析无需人工干预，智能体自主完成全流程操作与运算。

3.1.4 标准化成果输出

系统依据成果要求与成果规范，自动输出以下三类标准化成果：

(1) 实时推送数据：系统会自动将分析过程中产生的过程数据和结果数据实时推送至前端页面。

(2) 地图制图成果：系统会依据用户需求以及地图制图规范，自动根据主题、数据内容等完成制图字段选择、符号系统设计、配色方案设计以及图例配置等内容，生成规范的图件成果。

(3) 标准化报告生成：系统通过 OfficeCLI 工具，可以输出两类标准化报告：一是过程性报告，按照“任务需求→数据准备→操作过程与结果→附录”的流程，自动将任务规划内容、工具执行信息和图件成果按规范结构生成过程性报告。二是规范性评价报告，支持耕地质量评价、第三次土壤普查、第三次国土调查等国家规范报告自动生成。

3.1.5 系统安全与权限管理

构建全维度安全管控体系，保障系统与数据安全。采用基于角色的权限控制，区分不同用户的操作权限；通过 Hook 机制实现原始数据只读保护，杜绝数据

篡改与误删；全程记录用户操作日志、工具调用日志、分析任务日志，所有操作可追溯、可审计；设置智能体操作边界，拦截高危操作，全方位保障村镇测绘地理信息数据安全与系统稳定运行。

3.2 关键技术

3.2.1 多智能体驾驭工程（Harness Engineering）技术

本项目设计 6 类功能明确的智能体，构建分工协作、高效协同的智能体团队。六大智能体具体如下：

(1) **数据检索智能体：**配套数据查看、数据列表查询工具，解析用户需求后生成数据清单，从数据库中调取所需数据并存储至工作空间，为后续分析提供数据支撑；

(2) **任务规划智能体：**集成地理数据属性查询、网络搜索、结构化思考、待办清单管理工具及任务规划技能，解析用户需求的核心目标，补充完善不明确的需求信息，结合数据属性与网络资源，生成标准化的任务规划方案与待办清单，指导其他智能体执行；

(3) **地理处理智能体：**依据任务规划方案，逐步骤执行地理处理工具，实时监测工具执行状态；若出现执行错误，自动调用网络搜索与内置知识库分析错误原因，调整参数后重新执行，实现错误自主修正；

(4) **数据预览智能体：**根据分析主题与数据特征，选择最优数据字段进行符号化配置，结合美学设计技能完成配色方案优化，将处理后的数据推送至前端页面实现可视化渲染；

(5) **图件生成智能体：**依据出图主题与国家标准，加载专题地图数据与基础地理数据，完成图层符号系统设计、图廓整饰、图例配置，生成符合规范且可视化效果良好的成果图件；

(6) **报告撰写智能体：**基于用户需求、国家规范与分析结果，撰写过程性报告（含工具调用记录、参数配置、执行日志）与结论性报告（含统计分析结果、决策建议），解决智能体执行过程的“黑箱”问题。团队实时跟踪大语言模型的最新发展趋势与工程应用实践，持续进行系统迭代，及时调整智能体架构、

优化 MCP 工具链与 Agent Skills 库，适配更先进的模型版本与工程范式，保障系统的技术先进性。

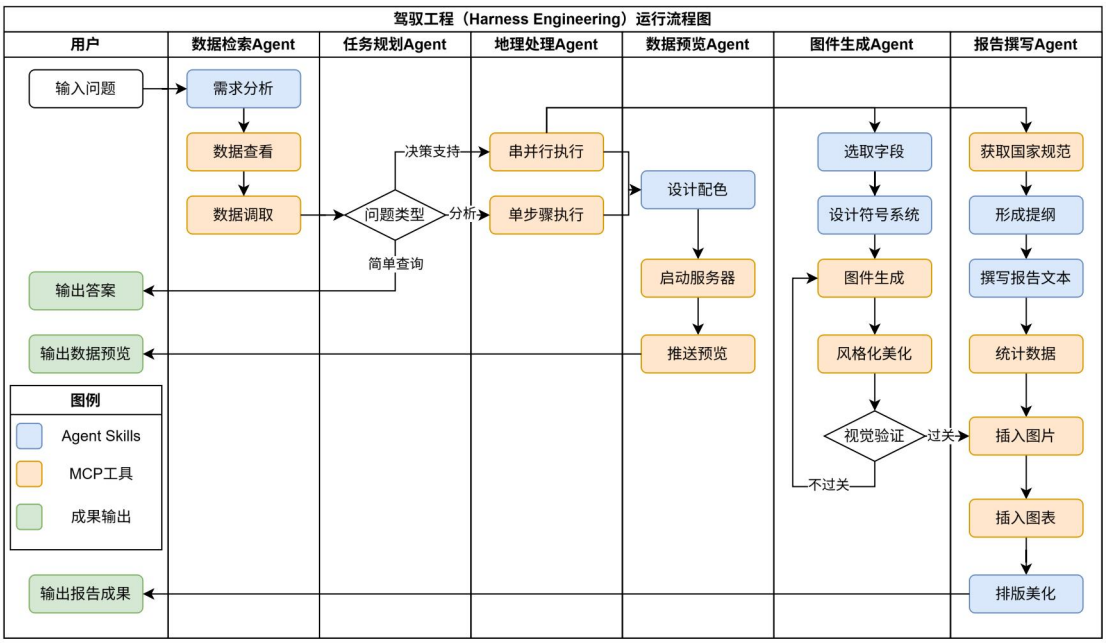


图 27 驾驭工程运行图

3.2.2 三维 WebGIS 可视化技术

基于 Cesium.js 构建 Web 端三维地理场景，支持倾斜摄影模型、DOM、DSM、矢量数据的叠加渲染，实现空间数据的三维可视化展示与交互。结合实时数据推送机制，可将智能体分析结果实时叠加至三维场景，实现分析过程的可视化呈现。

3.2.3 智能体运行状态监控

基于 OTel 协议和 Claude Code 日志机制，配套构建一套完整详细地智能体运行状态监控系统，可详细查看智能体每个运行阶段、环节、工具所用时间和 Token 成本等数据，形成科学的统计图表，为后续系统架构迭代升级提供数据支撑。下图展示监控系统中，智能体对 Tool 和 MCP 的使用统计情况：

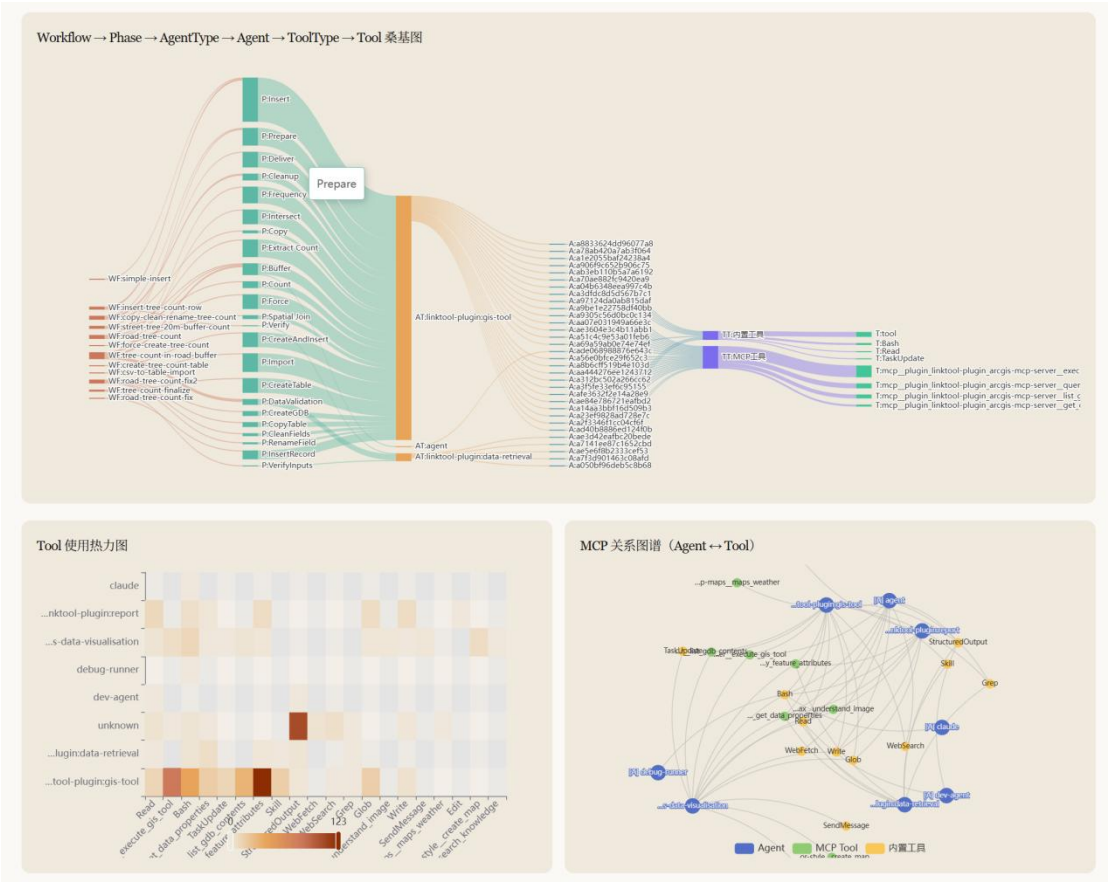


图 28 智能体运行状态监控系统展示

3.3 开发环境与技术选型

模块分类	技术选型
前端开发	Vue3、Cesium.js、Element Plus、Pinia 状态管理
后端框架	Django 5、Django Channels、Django REST Framework
空间数据库	PostgreSQL 16 + PostGIS 扩展
GIS 工具引擎	ArcPy、GeoScene Enterprise
智能体技术	大语言模型 API、MCP 协议、Agent Skills、Hook 机制、驾驭工程技术
向量知识库	Sqlite-vec 向量数据库、RAG 检索框架
部署运维	Windows Server 云服务器、Docker 容器化、Nginx 反向代理

4 创新点与项目特色

4.1 创新点

4.1.1 多智能体架构与智能体技能融合

本项目创新构建多智能体架构与按需加载 Agent Skills 的融合体系，核心突破体现在。项目设计多智能体架构的动态调度机制，通过主智能体实现对子智能体（数据检索、任务规划、地理处理、结果可视化等）的动态调度与协同管理，根据任务复杂度与进度，灵活分配子智能体的执行权限与资源，解决复杂空间分析任务的拆解与协同完成问题；Agent Skills 的按需加载机制将 GIS 专业技能拆解为模块化、可复用的 Agent Skills 库，智能体仅在执行对应任务时加载所需技能，有效压缩模型上下文窗口占用，保障模型注意力聚焦于核心任务环节，解决多智能体架构下上下文过长导致的推理效率降低问题；将 MCP 协议与 Hook 机制深度融合至 GIS 分析智能体中，既赋予智能体调用地理处理工具的能力，又通过 Hook 机制设定智能体的能力边界与操作权限，实现工具调用的事前校验、事中监控、事后审计，有效规避智能体误操作、越权操作等安全风险；多智能体架构下形成主子智能体的结构，主智能体承担任务拆解、进度管控与结果整合职责，各子智能体聚焦单一功能模块（如地理处理、报告撰写），实现责任边界清晰、流程衔接顺畅，避免智能体间进程混乱与任务推诿，保障系统运行的稳定性。

4.1.2 基于 MCP 协议的 LLM 与专业 GIS 工具桥接技术

项目基于模型上下文协议（MCP）搭建专用服务端，将大语言模型与 ArcGISPro 工具链对接，通过标准化指令调用而非代码生成完成空间分析，既保证 GIS 专业操作的准确性与规范性，又从源头避免代码执行带来的安全风险，实现 AI 与专业 GIS 工具的稳定、可靠、可复用连接，每次工具调用均经代码二次校验后再传入 ArcPy 引擎，并形成日志记录，实现分析过程可追溯。对于运行后会对原始数据产生修改的工具，代码自动进行数据备份后再执行工具，实现分析过程每个步骤可回退。

4.1.3 GIS 领域知识增强的 RAG 检索系统

自建 GIS 领域专用的检索增强生成（RAG）系统。采用 Qwen3-Embedding-8B

模型进行文本向量化，向量维度 512，存储于 SQLite 向量数据库；实现了 KNN 向量检索+Qwen3-Reranker-8B 重排序的两阶段检索策略，先召回候选文档再精排，提升检索精度；知识库按 GIS 任务类型组织（选址类、评价类、预测类、网络分析类、统计报表类），支持规划智能体在任务分解阶段检索类似案例作为参考模板；该系统使 AI 在面对复杂 GIS 任务时能够借鉴历史经验，实现"知识驱动"的任务规划而非纯粹依赖模型推理。

4.1.4 基于 Hook 机制的文件系统安全防护体系

创新性利用 Claude Code 的 Hook 机制构建多层文件系统安全防护体系：通过 PreToolUse Hook 在文件操作前强制开展路径审查，严格限定 AI 仅可在 01_DataBackup 只读、02_WorkSpace 读写、03_Result 读写三类指定目录内操作，禁止越权访问；依托 ThreadPoolExecutor 实现多线程并行路径校验，在保障安全的同时提升执行效率；通过 Bash 命令守卫与 GIS 工具输出守卫，分别对 Shell 命令和 GIS 工具输出路径进行前置安全检查，从全流程拦截违规操作，降低了 AI 误操作引发的数据丢失或系统损坏风险。

4.1.5 AI 驱动的自动化地理信息报告生成

项目实现从 GIS 分析全过程到专业 Word 文档的全自动生成，可输出两类标准化成果：

一是过程报告，自动采集任务规划、工具执行日志与可视化成果，按“任务概述→数据准备→操作流程与结果→附录”的规范结构生成图文并茂的分析文档，清晰展示分析过程所用的所有工具及对应的决策依据，提升分析过程可信度。

二是规范性评价报告，支持耕地质量评价、第三次土壤普查、第三次国土调查等国家规范报告自动生成，内置城乡规划、自然资源、农业农村等方面的国家标准知识库。系统通过 OfficeCLI 工具直接操作 docx 文件，可完成封面、页眉页脚、多级标题、格式化表格、图片嵌入与字体排版等全流程专业排版，输出符合规范的正式文档。

4.2 项目特色

4.2.1 面向村级综合事务的基层系统

本项目针对传统地理信息系统层级偏高、领域割裂的痛点，构建面向村级综合事务的地理信息智能分析系统，突破传统地理信息系统多面向省、市、县级层面的局限，聚焦村级基层场景，适配北根村的地理数据特征与治理需求，实现地理信息数据的普惠化应用；整合北根村农业、林业、道路交通、自然资源、人口、经济等多维度数据至统一空间数据库，打破部门间“数据孤岛”，支持跨领域、综合性的空间分析，解决传统系统单一领域、数据割裂的问题；用户无需掌握专业 GIS 操作技能，仅通过自然语言（口语化提问/语音输入）即可完成信息查询与分析任务，系统自动将用户需求转化为标准化分析流程，输出直观的可视化结果与决策建议，替代传统系统“多级菜单点击、专业操作门槛高”的交互模式；系统采用数据基座、驾驭工程（Harness Engineering）与 Web 应用系统三个模块解耦的设计思路，通过数据替换、少量参数优化即可完成在其他村镇的迁移部署，降低基层综合事务系统的落地成本，提升技术范式的可复制性与推广价值。

4.2.2 复杂分析与决策支持效率提升

针对基层复杂地理分析任务成本高、周期长的问题，本项目通过智能体技术重构分析流程，实现了全流程自动化，智能体可自主完成国家标准检索、规范理解、工具执行、结果验证、图件生成、报告撰写的全流程闭环，替代传统模式下由技术支撑单位承包，专业技术人员人工完成全流程的模式，降低人力成本；传统复杂地理分析任务（如耕地质量评价）需专业技术人员 2~3 天完成，本系统可在 5 小时左右输出标准化成果，包括过程性报告（工具调用记录、参数配置、执行日志）、结论性报告（分析结果、决策建议）与专题图件，大幅缩短分析周期；系统基于国家标准与本地数据开展分析，输出的决策建议兼具规范性与本地化适配性，为村镇基层开展耕地集约化利用、人居环境整治、基础设施建设等工作提供科学支撑，提升基层数字化治理水平。

5 应用案例分析

5.1 案例一：北根村农田资源查询与统计

本案例以村级农田资源管理需求为目标，对系统在耕地数据自动调取、空间分析、分类统计及成果输出等方面的能力进行全面测试。

测试过程中，用户仅通过自然语言提出查询北根村耕地分布、按地类统计面积与数量的需求，系统依托已建成的村级一体化数据基座，自动从 GeoScene Enterprise 平台调取土地利用现状数据，由多智能体协同完成需求解析、任务拆解、地理处理、空间统计与可视化渲染。系统通过 MCP 协议调用标准 GIS 工具完成地类筛选、面积计算、分类汇总等一系列处理，并最终输出耕地空间分布图与分类统计结果。

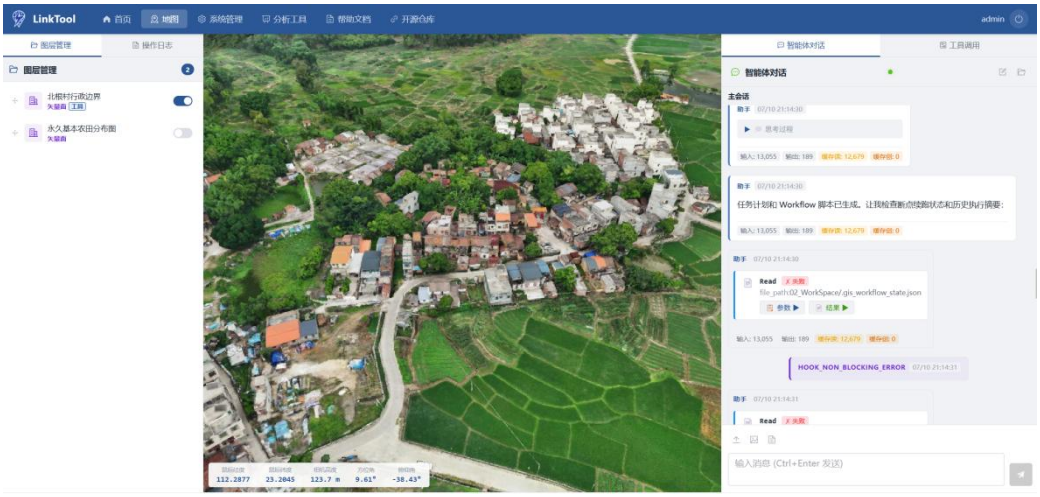


图 29 执行页面

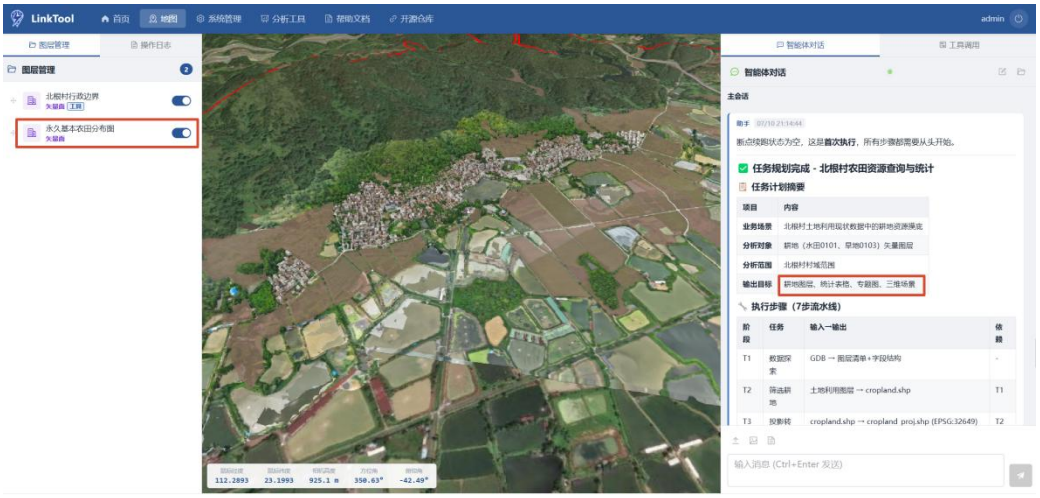


图 30 案例一执行结果

经系统自动化分析得出，北根村耕地总面积为 1,284,549.73 ㎡，其中旱地 11 块，面积 50,451.25 ㎡，占比 3.93%；水浇地 29 块，面积 48,050.45 ㎡，占比 3.74%；水田 110 块，面积 1,186,048.03 ㎡，占比 92.33%。从结果可以看出，北根村耕地结构以水田为主，是典型的南方稻作耕作模式，旱地与水浇地占比较低且多为零散分布。水田地块数量较多，呈现一定的细碎化特征，反映出村内农田集约化利用与规模化经营仍有提升空间。

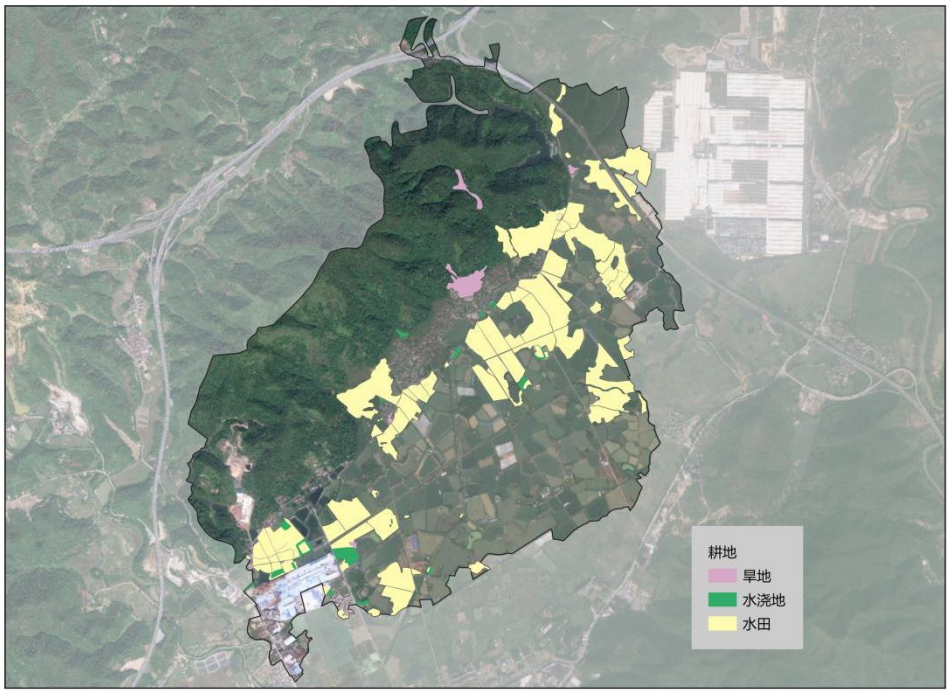


图 31 结果数据展示

5.2 案例二：北根村农村人居环境整治评价（以垃圾收集点为例）

本案例围绕农村人居环境整治中的公共服务设施（垃圾收集点）布局评价展开，以垃圾收集点服务覆盖分析为核心内容开展系统测试。用户通过自然语言提出分析垃圾收集点服务范围、识别服务盲区并给出优化建议的需求，系统基于内置村屋数据、垃圾收集点 POI 数据与村庄边界数据，自动启动多智能体协同分析流程。任务规划智能体将复杂需求拆解为缓冲区生成、空间叠加、覆盖率计算、盲区提取、规范评价等连续步骤，地理处理智能体依据设定的服务半径完成空间分析与量化计算。系统最终自动生成服务覆盖图、盲区分布图、覆盖率指标以及整治优化建议。

在垃圾收集点服务覆盖分析中，系统计算得出北根村村屋区域总面积为

605,528.64 ㎡，垃圾收集点服务覆盖面积为 328,688.93 ㎡，服务覆盖率约为 54.28%；服务盲区面积为 314,096.96 ㎡，占村屋总面积的 51.87%。从空间分布来看，服务覆盖区域主要集中在村庄中部及主干道沿线居民集中区域，而服务盲区多分布于村庄西南部、西北部边缘及丘陵坡地的零散居民点，设施布局呈现中部密集、边缘稀疏的不均衡特征。测试结果表明，当前垃圾收集点覆盖水平偏低，难以满足农村人居环境整治全覆盖的要求，系统不仅能够精准识别盲区位置与面积，还能依据相关规范给出设施增设与布局优化的可行建议。

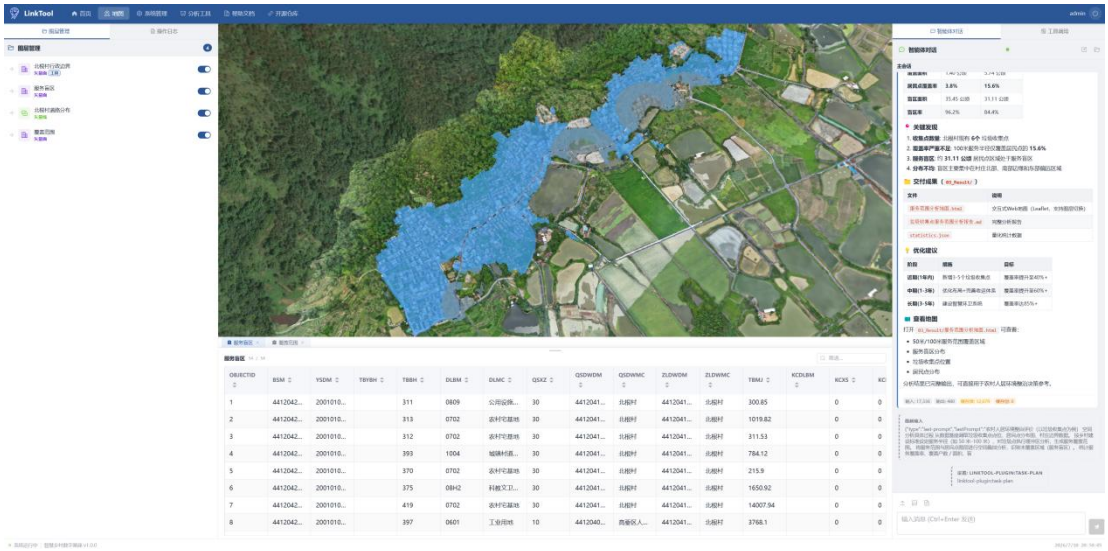


图 32 案例二执行结果

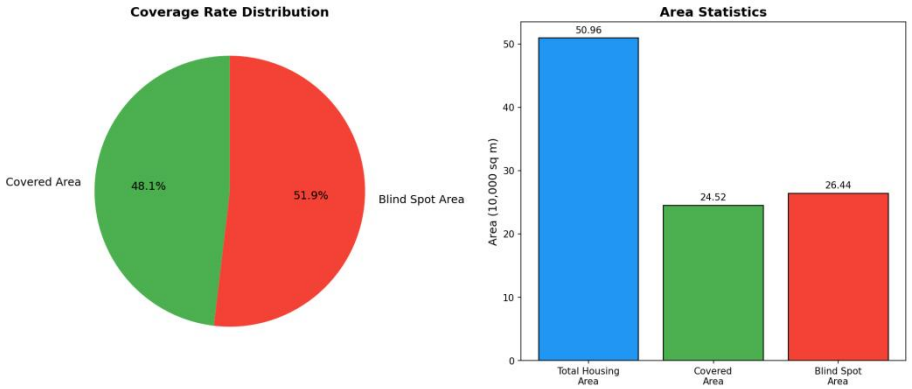


图 33 统计结果

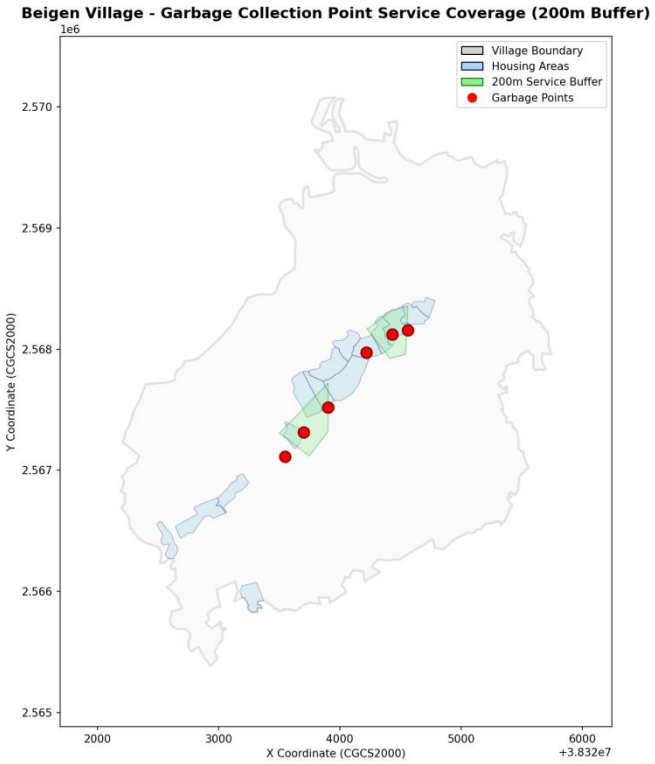


图 34 制图结果

6 项目总结

6.1 总结

系统面向测绘地理信息领域，聚焦村镇基层测绘地理信息应用的核心痛点，基于 Harness Engineering 和大模型上下文协议打造的自然语言驱动测绘地理信息数据处理、地理分析的智能体，完成了基于多智能体架构的智慧乡村数字基座的全流程开发与实证验证。系统以肇庆市北根村为研究区，通过构建地理信息基础数据集、设计 Harness Engineering，搭建 RAG 知识库和 Web 系统开发与应用，针对数据集跨应用协同效率低、通用大模型垂直领域幻觉率高等行业核心痛点，实现了自然语言驱动的全自动空间分析、专题制图与报告生成，完成了从需求分析、架构设计、代码开发到全流程落地验证的完整工作闭环。

系统的预期目标是为北根村村委、村民、农业承包商等用户提供一个低门槛的专业 GIS 分析平台，为当地数据统计、村庄规划、项目选址、自然条件评价等需求提供基于专业空间分析所形成数据的决策支持。同时，以肇庆市北根村为例，形成可推广复制到其它村庄的应用经验，逐步完善成为一个通用性的空间分

析系统，以更低成本服务广大农村地区。

当前系统已经开发完成，验证了当前架构下完成复杂空间分析任务的可行性，已经能够完成多种类型、不同难度、不同复杂度的空间分析、数据查询和数据统计任务，并形成了可拓展、易迭代升级的稳定系统架构以及用户交互友好、数据展示清晰的前端交互页面。本项目为降低专业 GIS 分析的使用门槛、活化乡镇空间数据以及测绘地理信息成果转化作出了有益探索。

6.2 后续工作

通过 KV 缓存技术、上下文组织和上下文压缩、模型自动路由等技术进一步降低 Token 消耗和成本，优化任务分类机制优化简单任务的执行路径，优化任务分类器和模型路由器，对于简单的查询统计类任务不再完整运行工作流，而是只运行工具执行、图件生成等核心环节的智能体，通过智能体自动装卸实现成本和时间的控制。

当前系统为 Web 应用形式，需要用户通过电脑浏览器访问使用，更多面向村委管理人员和承包商等专业用户，对村镇一线的基层群众而言仍有一定使用门槛。为方面基层用户直接使用，后续将采用公众更易触达的微信小程序形式，用户使用手机直接提问就能获得专业的 GIS 分析决策支持和相应的回复，获得专业的图件、报告成果和易于理解的结论解读。系统还将预留后续接入原生通用 AI 操作系统的能力，为未来 AGI 通用人工智能系统的接入作准备，使用户通过单一的对话入口统一接入各种通用语音助手平台，一次性完成 GIS 分析与其他平台数据的联动查询、分析，在应用层面进一步完善，提升使用便利度。

通过系统的持续试运行与广泛的意见收集，扩大系统可完成任务的覆盖面，提升架构所能完成任务的难度上限，根据最新的基础模型发展趋势动态调整系统架构，适配更高水平、更新的基础模型，实现接受更模糊的输入、完成更复杂的分析任务，在当前架构基础上进一步降低使用门槛。